绪论与第一章

手稿 OCR 转写

理论力学 · 手稿整理

2026 年 11 月 1 日

目录

第 1 页

1

[?] [?]

第 2 页

理论力学课程

考核标准 最终成绩：

$$\begin{cases} 40\%\ \text{平时成绩} \begin{cases} 25\%\ \text{课后作业} \\ 15\%\ \text{随堂测试} \end{cases} \\ 60\%\ \text{期末考试} \end{cases}$$

课程内容 理论力学分为：

$$\begin{cases} \text{牛顿力学} \sim 40\% \quad (< 2\ \text{个月}) \\ \text{分析力学} \sim 60\% \quad (> 2\ \text{个月}) \end{cases}$$

参考书 ⋆ 理论力学教程，周衍柏（第四版），高等教育出版社
其它参考书：

- 理论力学，刘川，北京大学
- 经典力学，H. Goldstein
- 力学（上、下），梁昆淼（第四版），高等教育出版社

联系方式 邮箱：haitao.li@sdu.edu.cn
地点：知新楼 C912

第 3 页

绪论

理论力学是研究物体机械运动普遍遵循的基本规律的一门学科，是学习其他理论物理学科的入门向导，也是近代工程技术的基础。研究内容为宏观机械运动的基本规律，可以用来解决多自由度力学体系的运动学问题，本课程主要研究有限自由度的力学体系，如质点/刚体。

研究次序 运动学 → 动力学 → 静力学，其中：

- 运动学：研究机械运动现象
- 动力学：研究机械运动规律
- 静力学：研究平衡问题

常见的理论力学教课书
- 动力学 → 本课程主要内容
- 静力学 → 工程技术类专业的主要内容

理论力学/经典力学
- 16世纪末（1643–1727）：牛顿力学（矢量力学），牛顿三定律
- 18世纪：分析力学：数学分析的方法，自由度与对称性
- 理论严谨、体系完整的学科，拉格朗日、哈密顿、雅可比等人

局限于宏观尺度，速度低。

第 4 页

二　能量变大尺度变小

经典力学（速度低 · 宏观）→ 量子力学（微观）
电动力学（速度低宏观）→ 狭义相对论（速度快，惯性系）
牛顿引力（质量适中 · 宏观）→ 广义相对论（非惯性系，能量/动量密度大）

量子力学（微观）→ 量子场论
狭义相对论（速度快，惯性系）→ 量子场论
广义相对论（非惯性系，能量/动量密度大）→ 量子引力（?）
量子场论 → 量子引力（?）

非常好有的有效理论

图：虚线构成的矩形框



图：内部含问号的圆形几何图

第 5 页

第一章质点力学

1.1 运动的描述方法

1) 参考系与坐标系 为了研究宏观物体的机械运动，首先确定其位置，因位置是相对的，因此应首先找出另一个物体作为参考，这种参考的物体叫做参考系。

坐标系：用以标定物体的空间位置。

质点：忽略物体形状和大小，把研究对象看作具有一定质量点，任何一个简单概念都是近似。

若用直角坐标系，则：

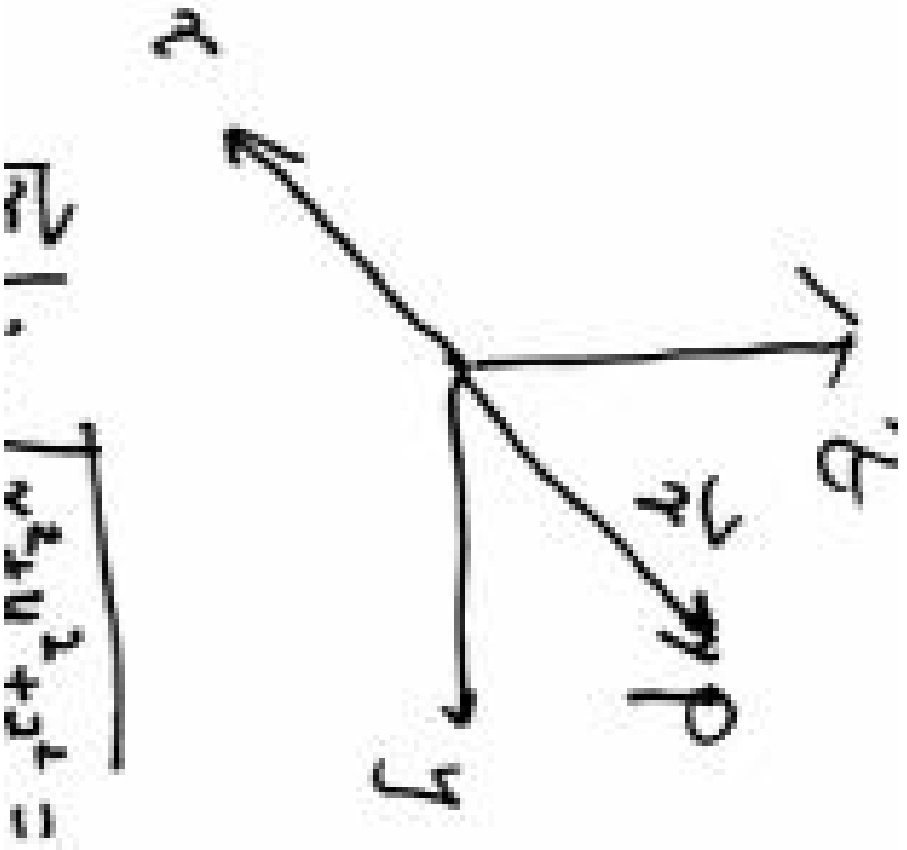
$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \\ z = f_3(t) \end{cases}$$

位置矢量 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$，其大小为

$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}$$

若在平面内运动，可选择 xy 平面，此时运动方程为

$$\begin{cases} x = f_1(t) \\ y = f_2(t) \end{cases}$$



图：直角坐标系示意图，包含 x、y、z 轴，位置矢量 r 和点 P

第 6 页

1.2 速度、加速度的分量表达式

直角坐标系

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{v} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}, \quad \vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

运动学的两类问题 (1) 已知运动方程，求质点任意时刻的位置、速度以及加速度：$\vec{r} = \vec{r}(t)$，求 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$，$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ (2) 已知质点运动的速度或加速度，以及初始条件，求质点的运动方程、轨道方程：

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}, \quad \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} = \int_{t_0}^{t} \vec{a}dt$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} = \int_{t_0}^{t} \vec{v}dt$$

第 7 页

2. 运动方程与轨道

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

轨道方程：$F(x, y, z) = 0$

3. 位移、速度和加速度 t 时在 B，$t + \Delta t$ 时在 A，位移

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$$

速度（瞬时）

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad [\mathrm{m/s}]$$

$$\vec{v} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

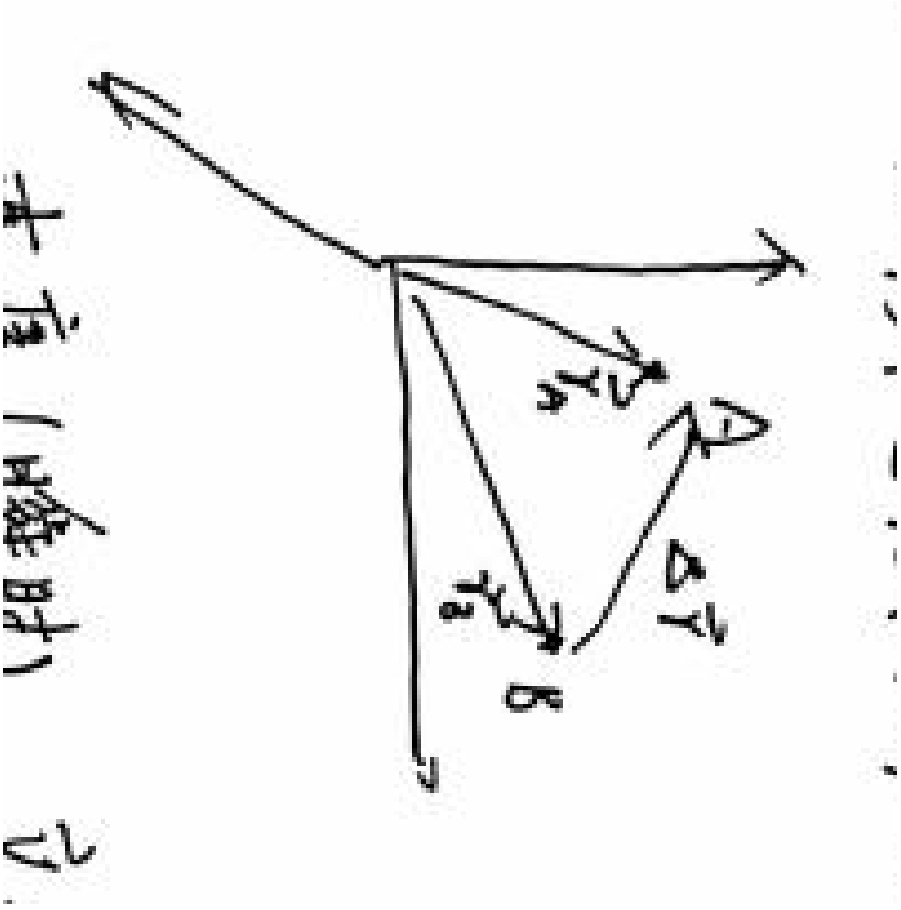
速率

$$|\vec{v}| = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{ds}{dt} = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

加速度

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

$$a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$



图：位移矢量示意图，包含位置矢量 r_A、r_B 和位移 Δr 以及坐标系

第 8 页

例 1 路灯距地面高度为 h，身高为 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走。求：(1) 人影头部的移动速度；(2) 影长增长的速率。

(1) 人影头部的移动速度 由几何关系得：

$$\frac{x_2 - x_1}{l} = \frac{x_2}{h}$$

整理得：

$$(x_2 - x_1)h = x_2 l$$

上式对时间求导：

$$(h - l)\frac{dx_2}{dt} = h\frac{dx_1}{dt}$$

其中 $\frac{dx_1}{dt} = v_0$，$\frac{dx_2}{dt} = v$，代入得：

$$v = \frac{h}{h - l}v_0$$

(2) 影长增长的速率 设影长 $b = x_2 - x_1$，则：

$$v' = \frac{db}{dt} = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt}$$

代入得：

$$v' = v - v_0 = \frac{l}{h - l}v_0$$

例 2 设椭圆规尺 AB 的端点 A 和 B 沿直线导槽 Ox 及 Oy 滑动，而 B 以匀速 c 运动。求尺规上 M 点的轨道方程，速度及加速度。其中 $MA = a$，$MB = b$，角 OBA 为 θ。

由图可知 M 点的坐标为：

$$x = b\sin\theta, \quad y = a\cos\theta$$

消去 θ 依赖，可得轨迹方程：

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

M 点的速度为：

$$v_x = \dot{x} = b\cos\theta\dot{\theta}, \quad v_y = \dot{y} = -a\sin\theta\dot{\theta}$$

由图可知 B 点的坐标为：

$$x_B = 0, \quad y_B = (a + b)\cos\theta$$

B 点的速度只能沿 y 轴向下，故：

$$v_B = \dot{y}_B = -(a + b)\sin\theta\dot{\theta} = -c$$

得：

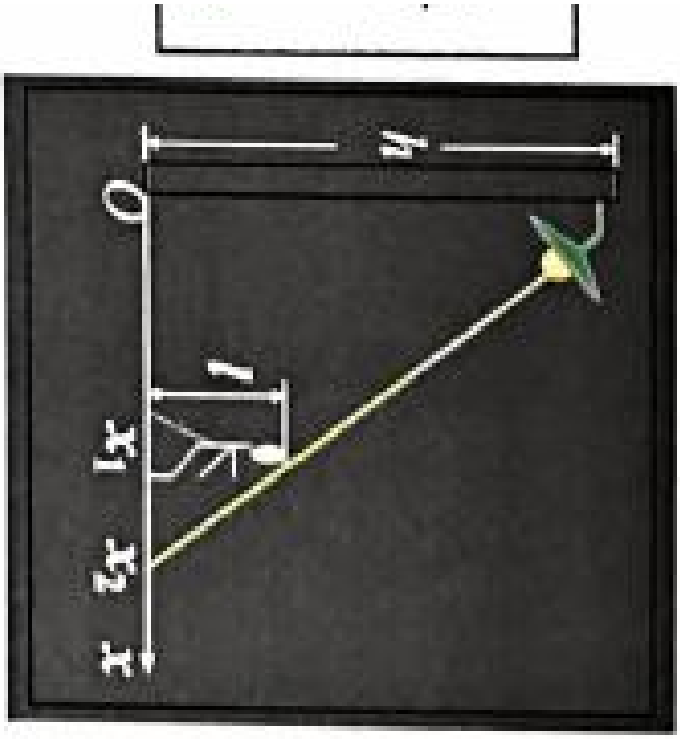
$$\dot{\theta} = \frac{c}{(a + b)\sin\theta}$$

故 M 点的速度为：

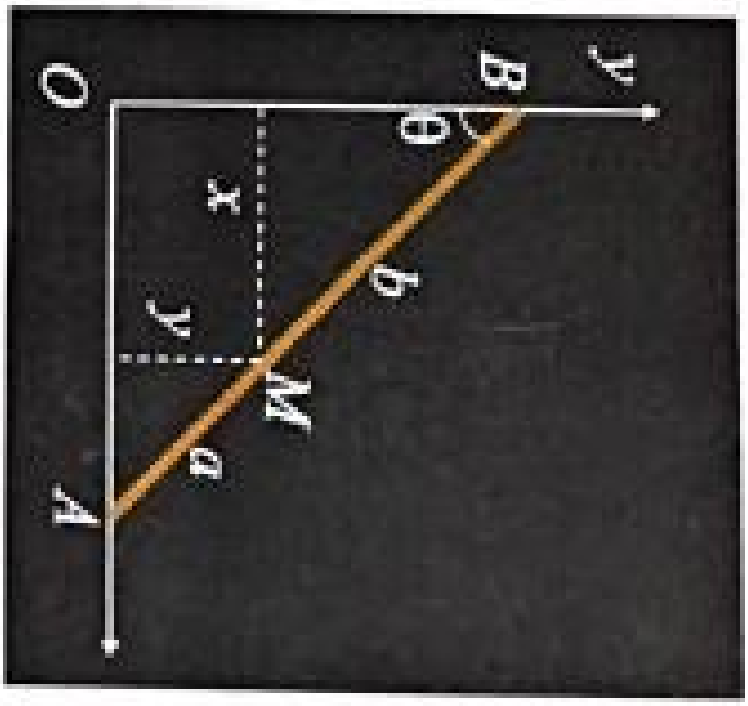
$$\dot{x} = \frac{bc}{a + b}\cot\theta, \quad \dot{y} = -\frac{ac}{a + b}$$

故 M 点的加速度为：

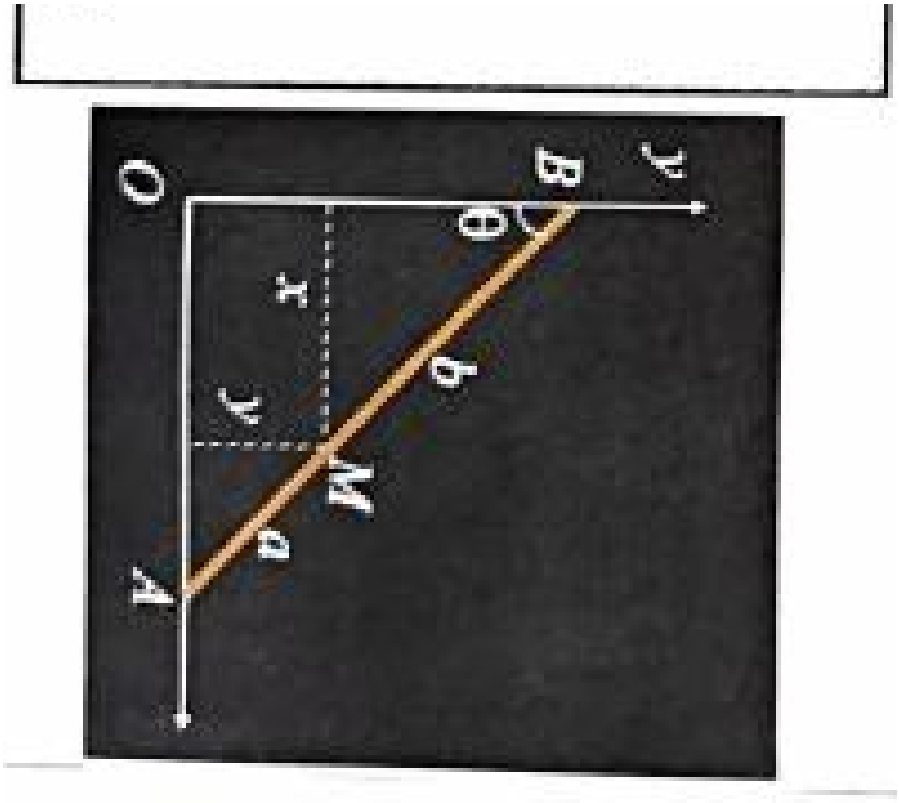
$$\ddot{x} = -\frac{bc}{a+b}\dot{\theta}\csc^2\theta = -\frac{bc^2}{(a+b)^2}\csc^3\theta = -\frac{b^4c^2}{(a+b)^2x^3}$$



图：路灯人影问题的几何示意图，包含路灯、行人、地面坐标轴及长度标注



图：椭圆规机构的几何示意图，端点 A 沿 y 轴、B 沿 x 轴滑动，M 为规上点，标注长度 a、b、角度 θ



图：椭圆规机构的几何示意图，标注 M 点坐标 x、y，角度 θ，端点 A、B 及长度 a、b

第 9 页

2 极坐标

平面运动，极坐标系，空间 P 的位置 (r,θ)

$$\vec{r}=r\vec{i}$$

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\frac{d\vec{i}}{dt}$$

当 $dt\to 0$ 时，$d\theta\to 0$，$\vec{i}\to\vec{i'}$，$\Delta\vec{i}=\vec{i'}-\vec{i}$，$\Delta\vec{j}=\vec{j'}-\vec{j}$，且 $d\vec{i}\perp\vec{i}$，$d\vec{j}\perp\vec{j}$，$|d\vec{i}|=|d\vec{j}|=d\theta$，所以：

$$\frac{d\vec{j}}{dt}=\frac{d\vec{j}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=-\dot{\theta}\vec{i}$$

$$\frac{d\vec{i}}{dt}=\frac{d\vec{i}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt}=\dot{\theta}\vec{j}$$

因此速度：

$$\vec{v}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\dot{\theta}\vec{j}$$

径向　横向

加速度：

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{i})+\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{j})$$

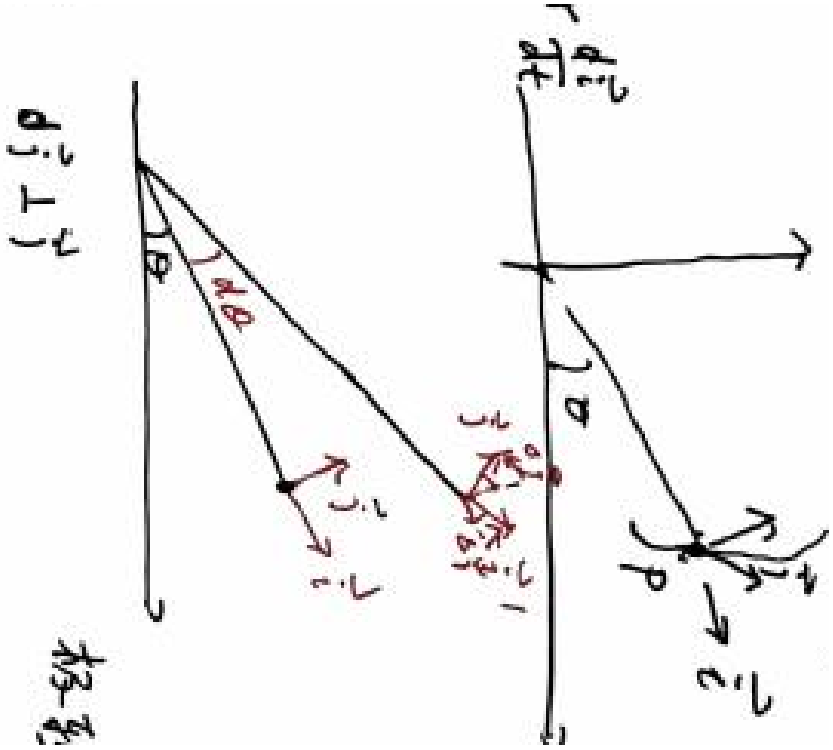
展开计算：

$$\frac{d}{dt}(\dot{r}\vec{i})=\frac{d\dot{r}}{dt}\vec{i}+\dot{r}\frac{d\vec{i}}{dt}=\ddot{r}\vec{i}+\dot{r}\dot{\theta}\vec{j}$$

$$\frac{d}{dt}(r\dot{\theta}\vec{j})=\frac{dr}{dt}\dot{\theta}\vec{j}+r\frac{d\dot{\theta}}{dt}\vec{j}+r\dot{\theta}\frac{d\vec{j}}{dt}=\dot{r}\dot{\theta}\vec{j}+r\ddot{\theta}\vec{j}-r\dot{\theta}^2\vec{i}$$

合并得：

$$\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{i}+(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})\vec{j}$$



图：极坐标平面运动的位置矢量与单位矢量示意图

第 10 页

所以 $\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{i}+(2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta})\vec{j}$

$$\vec{a}=(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta})\vec{e}_\theta$$

其中 $\vec{e}_r$ 为径向，$\vec{e}_\theta$ 为横向。

3、自然坐标系 在质点运动轨迹上，取 O 为原点，用从 O 到 P 的路程 s 标记点 P，$\Delta s=s_Q-s_P$，自然坐标系的单位矢量为切向 $\vec{e}_t$ 和法向 $\vec{e}_n$，$\vec{e}_n$ 指向轨迹凹侧。

速度：速度 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{ds}{dt}\vec{e}_t$，$|\vec{dr}|=ds$，故速率 $v=\frac{ds}{dt}$。

加速度：

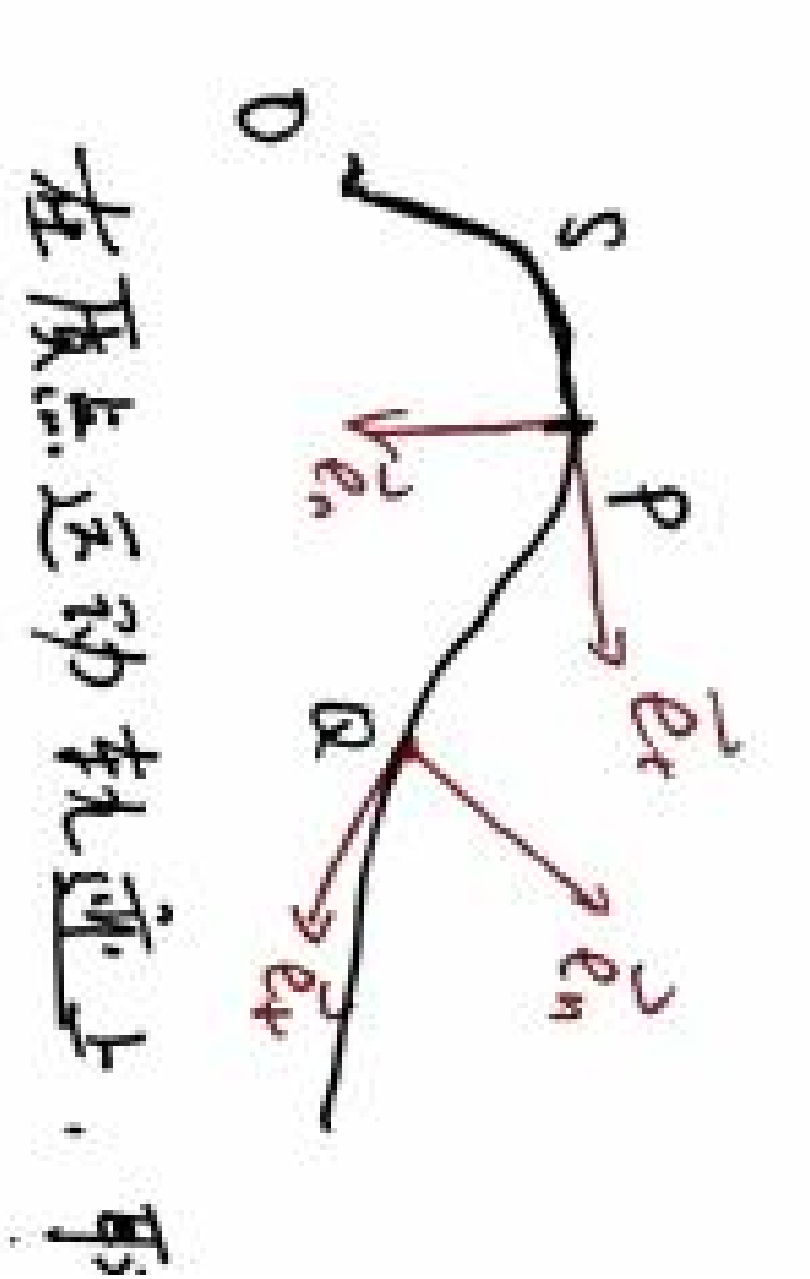
$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{d\vec{v}_t}{dt}+\frac{d\vec{v}_n}{dt}=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

切向加速度：

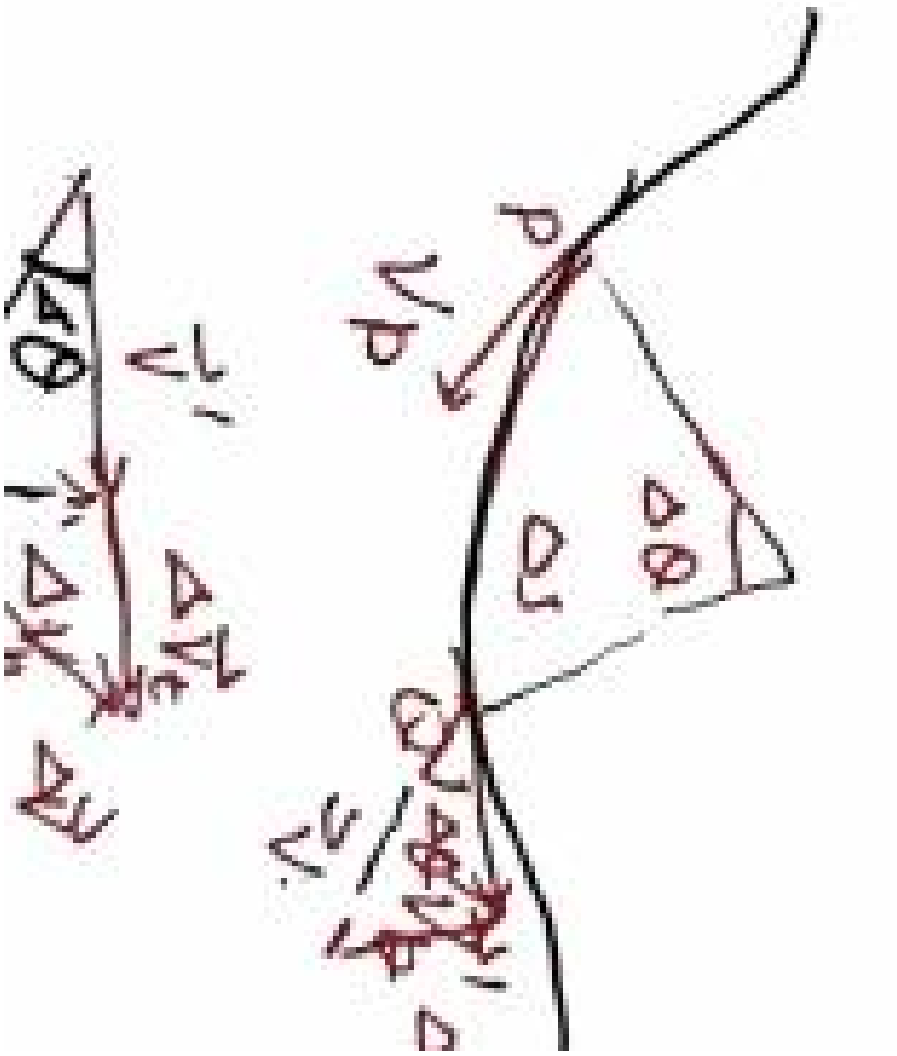
$$\vec{a}_t=\frac{dv}{dt}\vec{e}_t=\frac{d^2s}{dt^2}\vec{e}_t$$

法向加速度推导：

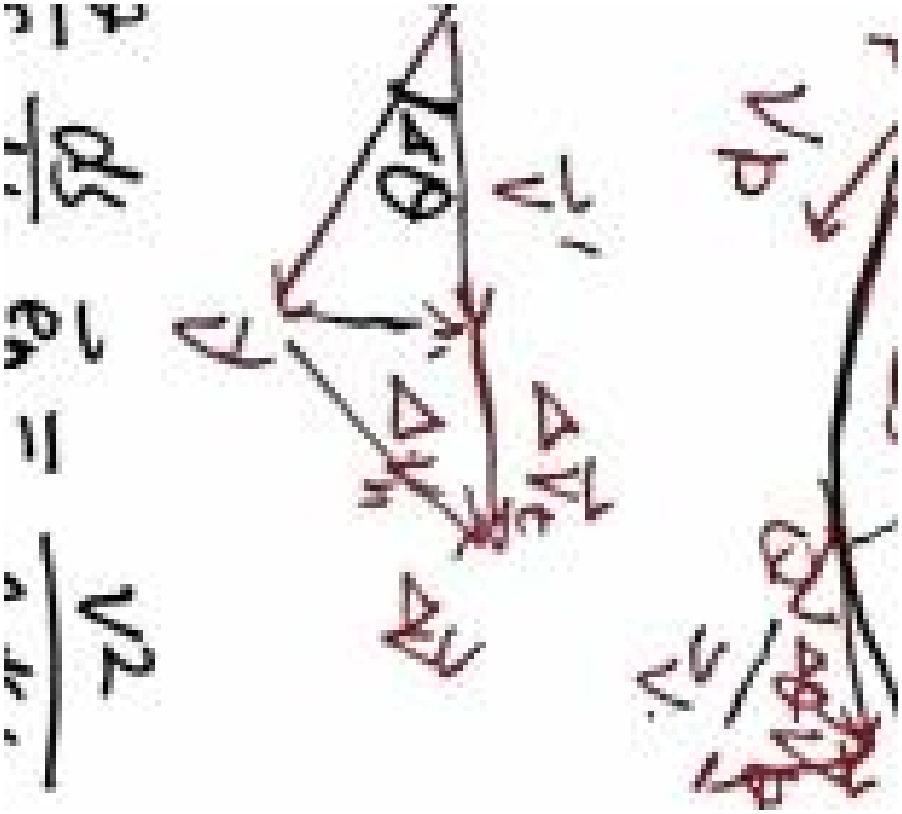
$$\frac{d\vec{v}_n}{dt}=v\frac{d\vec{v}_n}{ds}=v\dot{\theta}\vec{e}_n=v\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_n=v\frac{d\theta}{ds}\frac{ds}{dt}\vec{e}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$



图：质点运动轨迹及自然坐标系的切向、法向单位矢量示意图



图：速度矢量增量的几何分解示意图



图：弧长与角度变化的几何示意图

第 11 页

曲线曲率计算

$$\rho = \frac{ds}{d\theta}$$

其中

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = dx\sqrt{1 + (y')^2}, \quad y' = \frac{dy}{dx} = \tan\theta$$

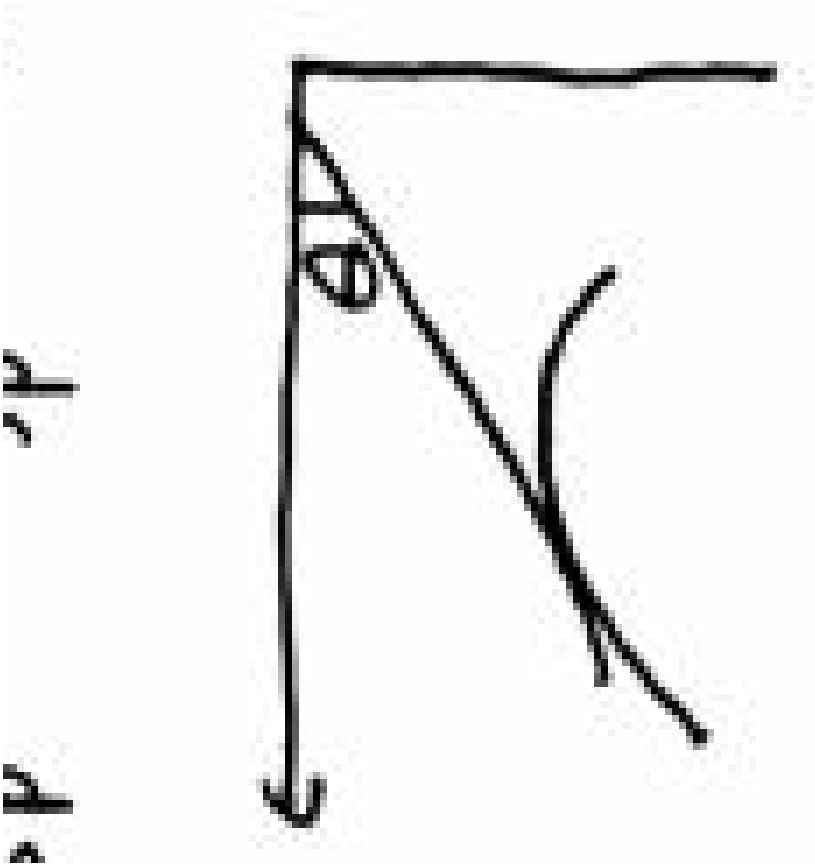
$$\rho = \frac{ds}{d\theta} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{d\theta} = \frac{ds}{dx} \cdot \frac{1}{\frac{d\theta}{dy'}} \cdot \frac{dy'}{d\theta} = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y''} \cdot \frac{d\tan\theta}{d\theta}$$

$$\frac{d\tan\theta}{d\theta} = \frac{d}{d\theta}\left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta}\right) = \frac{1}{\cos^2\theta} = 1 + \tan^2\theta = 1 + (y')^2$$

$$\rho = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{y''} \cdot (1 + (y')^2) = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{y''}$$

曲率半径

$$\rho = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{y''}$$



图：直角坐标系中带切线和角度 θ 的曲线示意图

第 12 页

4) 球坐标系 坐标变换关系：

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

位置矢量为：$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ 单位矢量定义：- $\vec{e}_r$：沿 $\overrightarrow{OM}$ 方向；- $\vec{e}_\theta$：在 x-y 平面的投影沿 $\overrightarrow{OM}$ 的垂直方向；- $\vec{e}_\varphi$：在 x-y 平面内垂直于 $\overrightarrow{OM}$ 的方向；单位矢量的分量形式：

$$\vec{e}_r = \sin\theta\cos\varphi\vec{i} + \sin\theta\sin\varphi\vec{j} + \cos\theta\vec{k}, \quad \vec{e}_\theta = \cos\theta\cos\varphi\vec{i} + \cos\theta\sin\varphi\vec{j} - \sin\theta\vec{k}, \quad \vec{e}_\varphi = -\sin\varphi\vec{i} + \cos\varphi\vec{j}$$

在球坐标系下表示 $\vec{r}$，速度推导如下：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

将 $\vec{r} = r\vec{e}_r$ 代入，得：

$$\vec{v} = \frac{d}{dt}(r\vec{e}_r) = \dot{r}\vec{e}_r + r\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

计算单位矢量的时间导数：

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt} = \dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi, \quad \frac{d\vec{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta}\vec{e}_r + \dot{\varphi}\cos\theta\vec{e}_\varphi, \quad \frac{d\vec{e}_\varphi}{dt} = -\dot{\varphi}\cos\varphi\vec{i} - \dot{\varphi}\sin\varphi\vec{j}$$

代入速度表达式，整理得球坐标系下的速度：

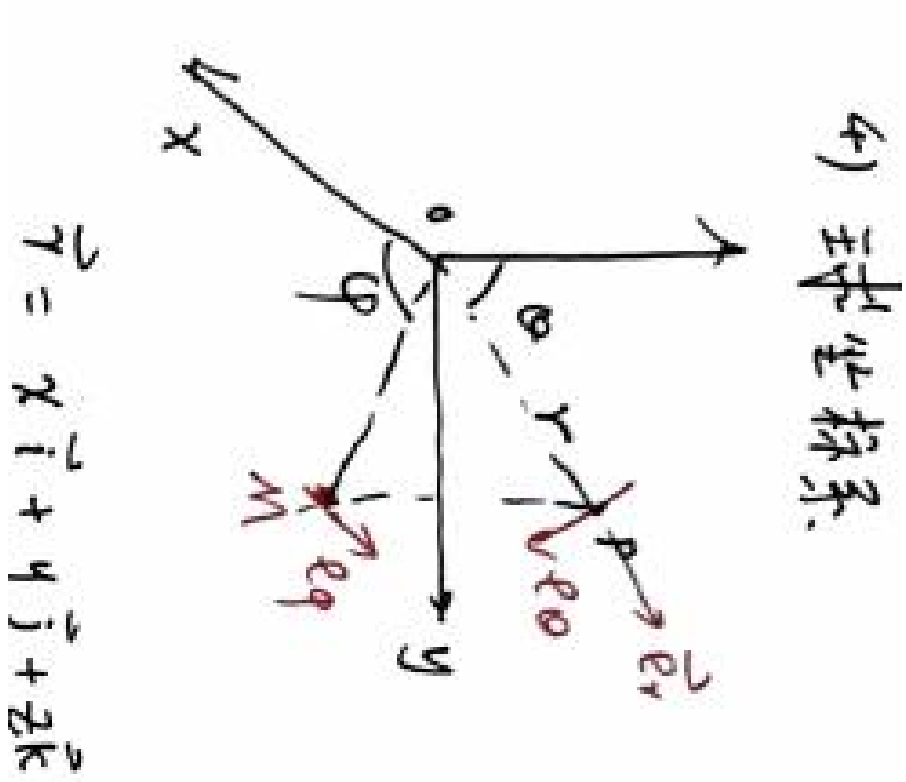
$$\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + r\dot{\varphi}\sin\theta\vec{e}_\varphi$$

加速度推导：

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

展开计算后，球坐标系下的加速度为：

$$\vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\varphi}^2\sin^2\theta\right)\vec{e}_r + \left(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\varphi}^2\sin\theta\cos\theta\right)\vec{e}_\theta + \left(r\ddot{\varphi}\sin\theta + 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\right)\vec{e}_\varphi$$



图：球坐标系几何示意图，包含原点 O、坐标轴 x/y、位置矢量 r、点 P 及相关单位向量和角度标注

第 13 页

1.3 平动参考系 不同参考系之间的关系：

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'$$

其中，参考系 A 的坐标原点在参考系 B 中的位置为 $\vec{r}_0$，$\vec{r}$ 是质点在参考系 A 中的位置，$\vec{r}'$ 是质点在参考系 B 中的位置。

速度关系：

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}_0}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt} \quad \text{即} \quad \vec{v} = \vec{u} + \vec{v}'$$

同理，加速度关系：

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{u}}{dt} + \frac{d\vec{v}'}{dt} \quad \text{即} \quad \vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'$$

例 2 小船 M 看作质点，被水冲走，用绳拉回 A 点，设水流速度为 $\vec{v}_1$，拉回速度为 $\vec{v}_2$，求小船的轨迹。

解：采用极坐标。径向速度：

$$\frac{dr}{dt} = -v_2$$

横向速度：

$$r\frac{d\varphi}{dt} = -v_1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = -v_1 \sin\varphi$$

轨迹微分方程：

$$\frac{dr}{rd\varphi} = \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dt}{d\varphi} = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{1}{\sin\varphi}$$

整理得：

$$\frac{1}{r}dr = \frac{v_2}{v_1} \cdot \frac{d\varphi}{\sin\varphi}$$

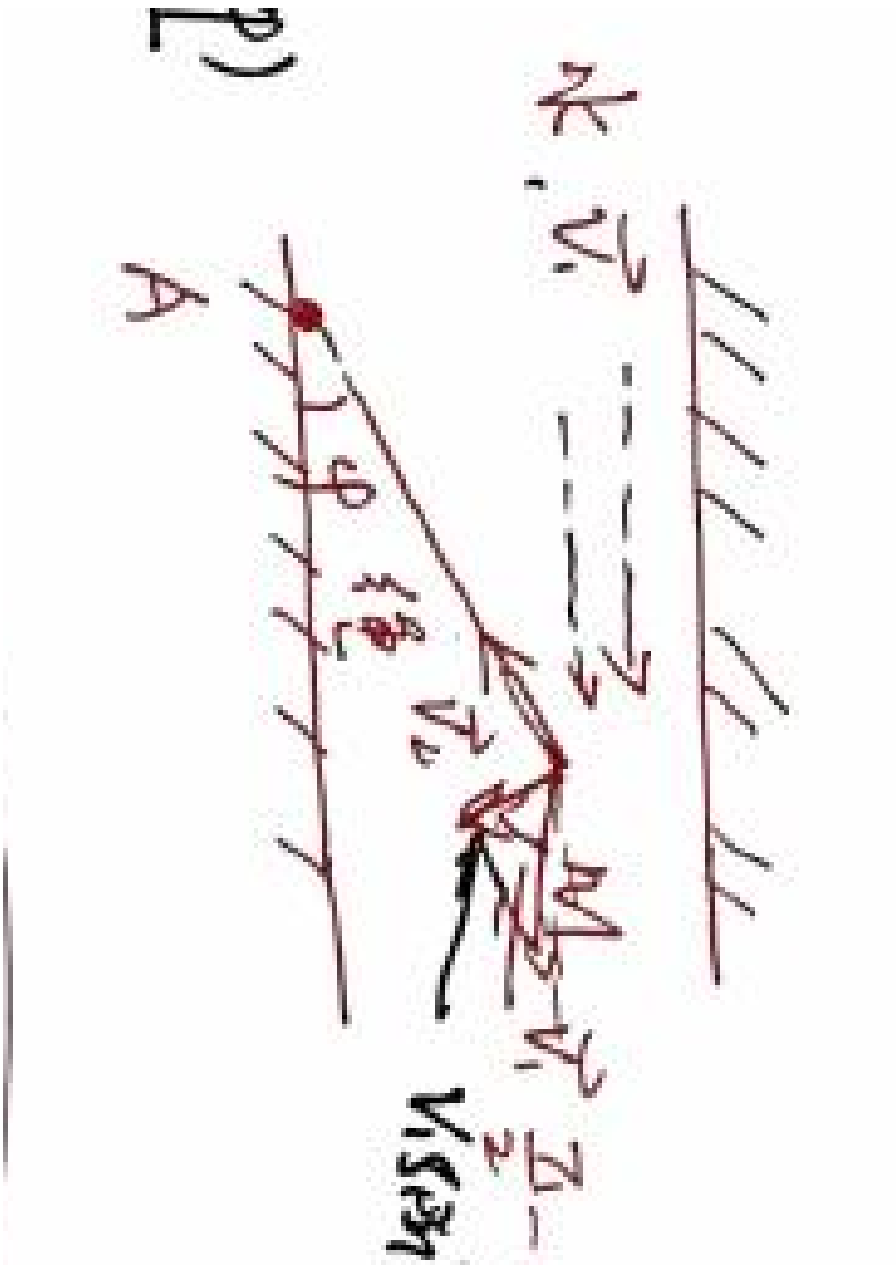
积分得：

$$\ln r - \ln r_0 = \frac{v_2}{v_1}\left(\ln\tan\frac{\varphi}{2} - \ln\tan\frac{\varphi_0}{2}\right)$$

即：

$$\ln\frac{r}{r_0} = \frac{v_2}{v_1}\ln\frac{\tan\frac{\varphi}{2}}{\tan\frac{\varphi_0}{2}}$$

$$r = r_0\left(\frac{\tan\frac{\varphi}{2}}{\tan\frac{\varphi_0}{2}}\right)^{\frac{v_2}{v_1}}$$



图：小船被水流冲走并被绳拉回的示意图，标注有参考点 A、墙面、小船 M、拉绳及相关速度矢量

第 14 页

1.4 质点运动规律

牛顿第一定律 任何物体如果没有受到其他物体的作用时，都将保持静止状态或匀速直线运动状态。不仅说明物体有惯性，还定义了惯性。

牛顿第二定律 物体的加速度与外力成正比，与质量成反比。

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

其中 $\vec{p} = m\vec{v}$,

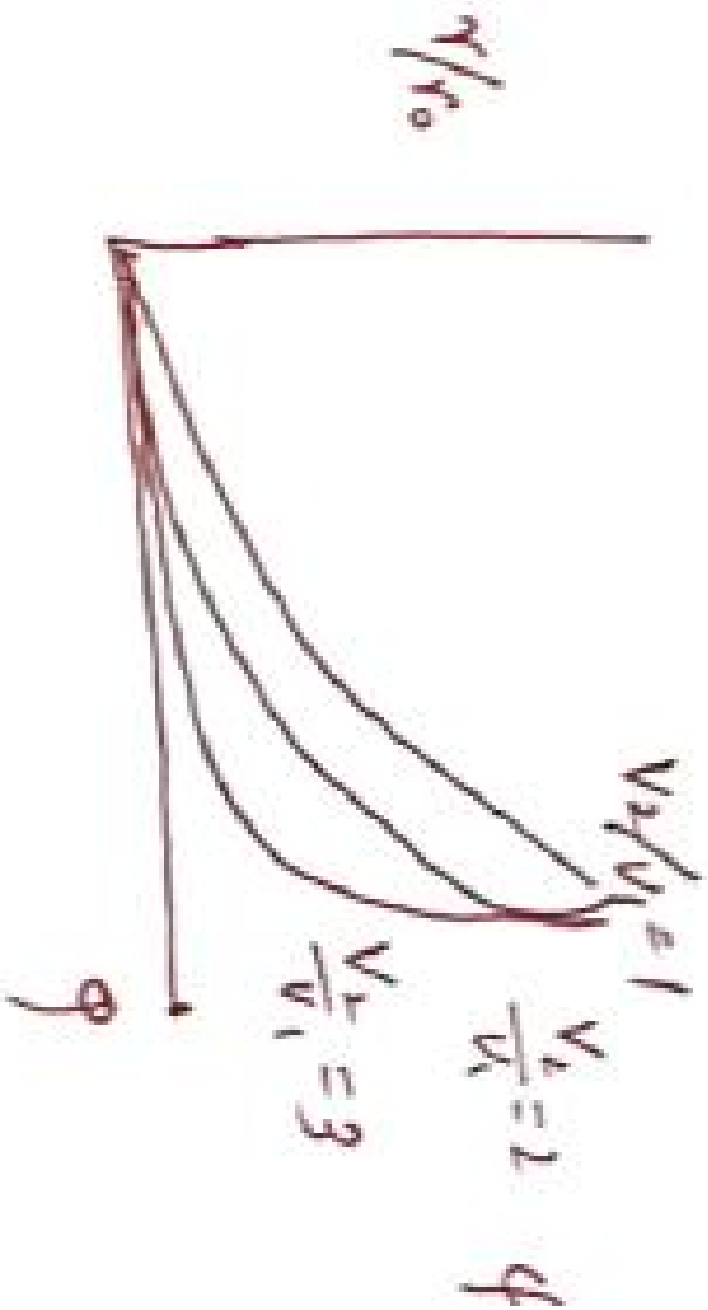
$$\vec{F} = m\vec{a}$$

牛顿第三定律 作用力与反作用力关系为:

$$\vec{F}_{ab} = -\vec{F}_{ba}$$

力学相对性原理和伽利略变换 (1) 力学相对性原理力学定律的数学形式在一切惯性系中不变，牛顿定律成立的条件在惯性系中 (2) 牛顿的绝对时空观长度和时间的度量与参考系无关

右侧标注：纵轴 r/r_0，横轴 φ，曲线参数：$v_2/v_1 = 1$，$v_2/v_1 = 2$，$v_2/v_1 = 3$，$\varphi_0 = 2\pi/3$



图：v 与 ϕ 关系的曲线图，包含三条对应不同 v_2/v_1 取值的曲线

第 15 页

伽利略变换在两个参考系中，考察同一物理事件的位置 P。参考系 S：$\vec{r}=(x,y,z,t)$ 参考系 S'：$\vec{r}'=(x',y',z',t')$ 当 $t=t'=0$ 时，坐标原点重合。

$$\begin{cases} x'=x-vt \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=t \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x=x'-vt \\ y=y' \\ z=z' \\ t=t' \end{cases}$$

$\vec{v}'=\vec{v}-\vec{V}$，加速度 $\vec{a}'=\vec{a}$，因 $\frac{d\vec{v}_0}{dt}=0$，即 $\vec{F}=m\vec{a}=m\vec{a}'$。

1.5 质点运动微分方程动力学问题：已知系统的运动，求作用在系统上的力；已知作用在系统上的力，求系统的运动。

1. 自由质点：

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2}=\vec{F}$$

即

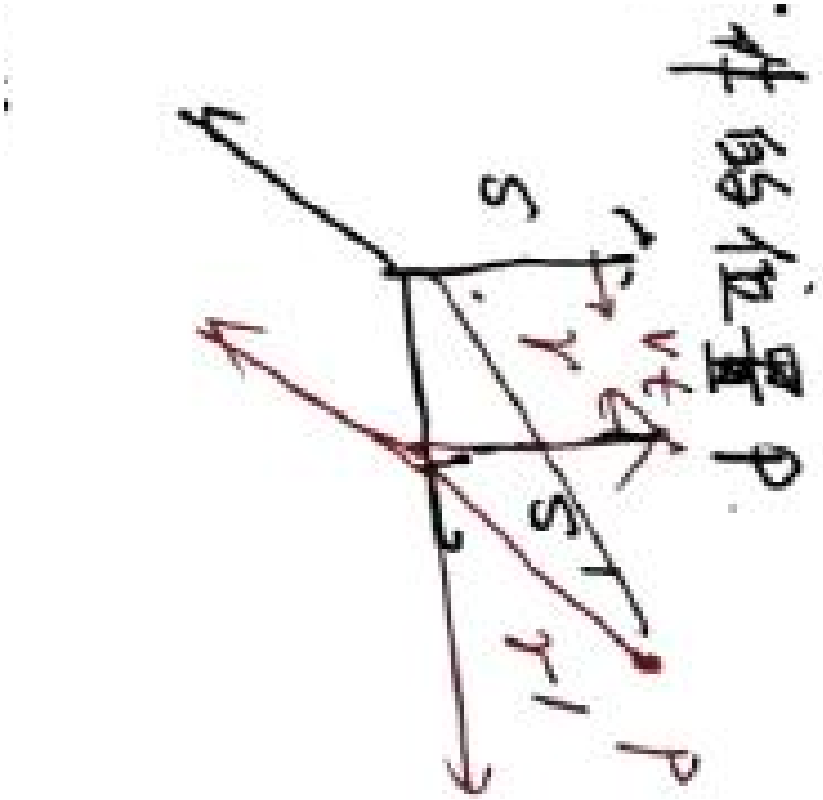
$$\begin{cases} m\ddot{x}=F_x \\ m\ddot{y}=F_y \\ m\ddot{z}=F_z \end{cases}$$

平面坐标系：

$$\begin{cases} m(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)=F_r \\ m(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})=F_\theta \end{cases}$$

$F_{r/\theta}(r,\theta,\dot{r},\dot{\theta},t)$，$F_i(x,y,z,\dot{x},\dot{y},\dot{z})$

(1) 分析力。(2) 写坐标量方程。(3) 确定边界条件。(4) 解方程。



图：伽利略变换中两个参考系 S 和 S’ 的位置矢量示意图，标注了位置矢量 r、相对速度 vt 和物理事件点 P

第 16 页

例 1 力仅是时间的函数：自由电子在沿 x 轴的振荡电场中运动

$$E_x = E_0 \cos(\omega t + \theta)$$

电子受力：$F_x = -eE_x = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$

解

$$m\ddot{x} = F_x = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$$

$$m\frac{dV}{dt} = -eE_0 \cos(\omega t + \theta)$$

积分可得

$$V = V_0 + \frac{eE_0}{m\omega}\sin\theta - \frac{eE_0}{m\omega}\sin(\omega t + \theta)$$

由 $\frac{dx}{dt} = V$，代入可得

$$x = x_0 - \frac{eE_0}{m\omega^2}\cos\theta + \left(V_0 + \frac{eE_0}{m\omega}\sin\theta\right)t + \frac{eE_0}{m\omega^2}\cos(\omega t + \theta)$$

例 2 原子在晶体点阵中的运动

$$\vec{F}(x, y, z) = -k_x x\vec{i} - k_y y\vec{j} - k_z z\vec{k}$$

解 运动方程

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}(x, y, z)$$

即

$$\begin{cases} m\ddot{x} = -k_x x \\ m\ddot{y} = -k_y y \\ m\ddot{z} = -k_z z \end{cases}$$

令

$$\omega_x^2 = \frac{k_x}{m}, \quad \omega_y^2 = \frac{k_y}{m}, \quad \omega_z^2 = \frac{k_z}{m}$$

$t = 0$ 时，初始条件为

$$\begin{cases} x = 0, \quad \dot{x} = A_x\omega_x \\ y = 0, \quad \dot{y} = A_y\omega_y \\ z = 0, \quad \dot{z} = A_z\omega_z \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} x = A_x \cos(\omega_x t + \theta_x) \\ y = A_y \cos(\omega_y t + \theta_y) \\ z = A_z \cos(\omega_z t + \theta_z) \end{cases}$$

待定系数

第 17 页

例 质量为 m 的质点，在有阻力的空气中无初速度地自距地面为 h 的地方竖直下落，若阻力与速度成正比，试求其运动。

解 受力：重力 $m\vec{g}$，阻力 $\vec{R}$，建立一维坐标系，取向上为 x 轴正方向，原点在地面。

运动方程：

$$m\ddot{x} = -mg + R$$

阻力与速度成正比，方向与速度相反，故 $\vec{R} = -mk\dot{x}\vec{i}$，代入得：

$$m\ddot{x} = -mg - mk\dot{x}$$

整理为：

$$\ddot{x} = -g - k\dot{x} \implies \frac{d\dot{x}}{dt} = -g - k\dot{x} \implies \frac{d\dot{x}}{g + k\dot{x}} = -dt$$

方程两边积分：

$$\int \frac{d\dot{x}}{g + k\dot{x}} = \int -dt$$

计算积分得：

$$\frac{1}{k}\ln\left(\frac{g + k\dot{x}}{g}\right) = -t$$

化简得：

$$\ln\left(\frac{g + k\dot{x}}{g}\right) = -kt$$

解得速度：

$$\dot{x} = -\frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$$

由 $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$，得位移微分：

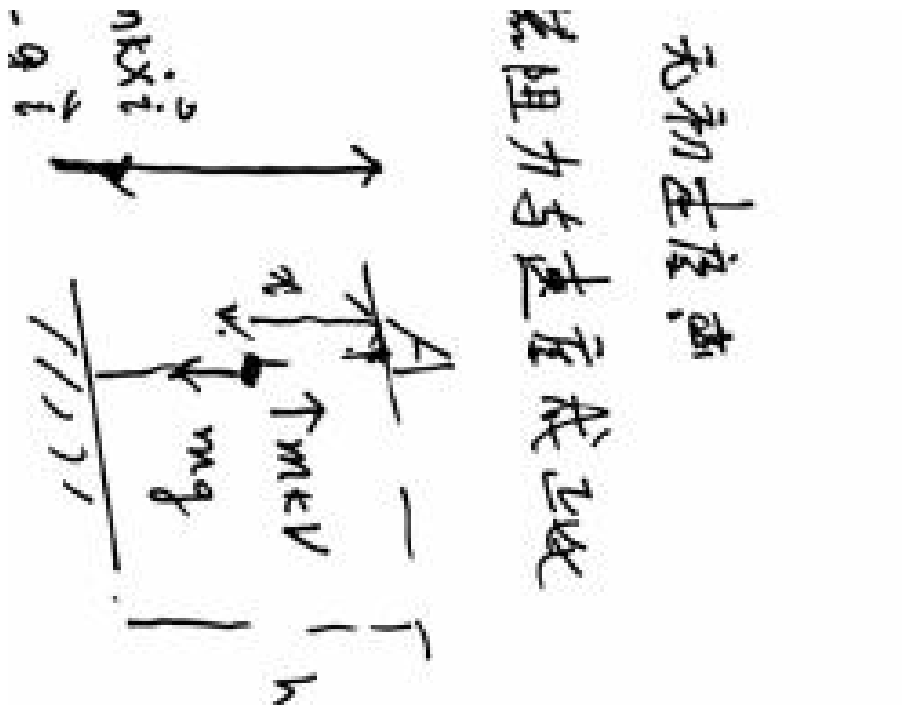
$$dx = -\frac{g}{k}(1 - e^{-kt})dt$$

积分得位置：

$$x = h + \frac{g}{k^2}(1 - e^{-kt}) - \frac{g}{k}t$$

当 $t \to \infty$ 时，$e^{-kt} \to 0$，此时 $\dot{x} \to -\frac{g}{k}$，质点做匀速直线运动，位置近似为：

$$x \sim h + \frac{g}{k^2} - \frac{g}{k}t$$



图：质点竖直下落的受力示意图，包含地面、质点、重力 mg、阻力 mkv 及相关标注

第 18 页

2. 非自由质点

去掉约束，用约束力代替

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F}\left(\vec{r}, \frac{d\vec{r}}{dt}, t\right) + \vec{R}$$

解方程往往约束力并不预先知道，可由约束方程和运动情况确定

1）光滑约束 比如自然坐标系

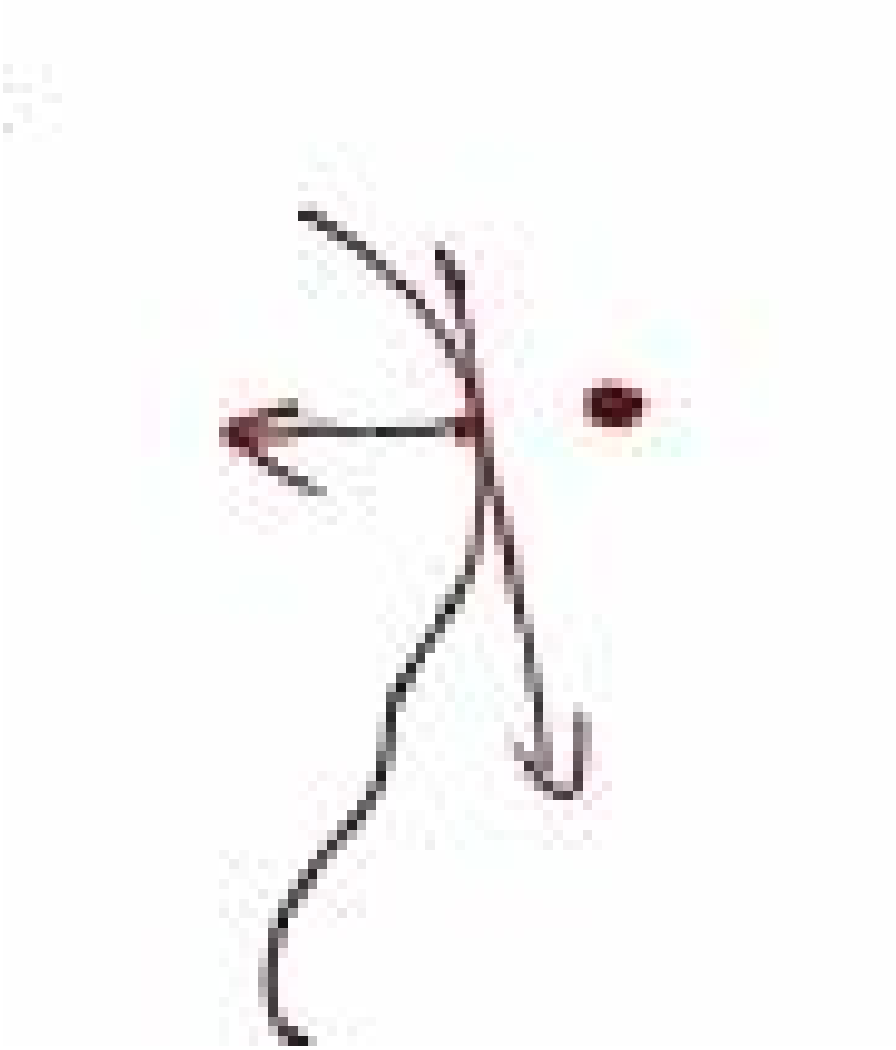
$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = F_t \\ m\frac{v^2}{\rho} = F_n + R_n \\ 0 = F_b + R_b \end{cases}$$

切向、法向、平面外作用力，求运动规律，解出约束力

2）非光滑约束

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = F_t + R_t \\ m\frac{v^2}{\rho} = F_n + R_n \\ 0 = F_b + R_b \end{cases}$$

其中 $R_t = \mu R_N = \mu\sqrt{R_n^2 + R_b^2}$，三个未知量为 R_t, R_b, R_n, v



图：表示运动规律的手绘简图

第 19 页

例 小环质量为 m，套在一条光滑的钢索上，钢索形状为 $x^2 = 4ay$，求环自 $x = 2a$ 处自由滑到抛物线顶点时的速度及小环的约束力。

解 小环受力为 $m\vec{g}$ 和约束力 $\vec{R}$，在自然单位制下，动力学方程为：

$$\begin{cases} m\frac{dv}{dt} = mg\sin\theta \\ m\frac{v^2}{\rho} = -mg\cos\theta + R \end{cases}$$

又弧长微分关系 $ds = -dy/\sin\theta$，故

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\frac{ds}{dy}\frac{dy}{dt} = -v\frac{dv}{dy}\sin\theta$$

代入第一个动力学方程，得

$$mv\frac{dv}{dy} = -mg$$

积分，初始条件：$x = 2a$ 时 $y = a$，顶点处 $y = 0$，积分得

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg(a - y)$$

当 $y = 0$ 时，速度满足 $\frac{1}{2}mv^2 = mga$，故 $v = \sqrt{2ga}$。

抛物线方程为 $y = \frac{x^2}{4a}$，求导得 $y' = \frac{x}{2a}$，$y'' = \frac{1}{2a}$，曲率半径公式为

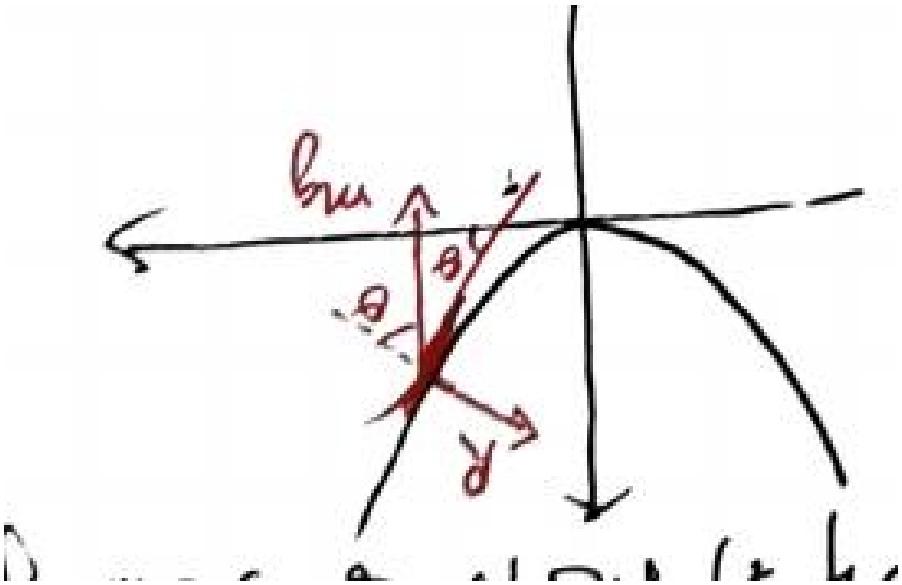
$$\rho = \frac{[1 + (y')^2]^{3/2}}{|y''|}$$

在顶点 $x = 0$ 处，$y' = 0$，故 $\rho = \frac{1}{1/(2a)} = 2a$。此时切线斜率 $\tan\theta = \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{4a} = 0$，即 $\theta = 0$。代入第二个动力学方程：

$$m\frac{v^2}{\rho} = -mg\cos 0 + R$$

代入 $v^2 = 2ga$，$\rho = 2a$，得

$$m\frac{2ga}{2a} = -mg + R \implies mg = -mg + R \implies R = 2mg$$



图：抛物线钢索与小环受力分析示意图，含抛物线曲线、小环、重力 mg、约束力 R 及角度标注

第 20 页

第一章数学基础：线性微分方程

(1)

$$\frac{dx}{dt} = ax \implies \frac{dx}{x} = adt \implies d\ln x = adt \implies x = Ae^{at}$$

或者：将 $x = Ae^{at}$ 代入 $\frac{dx}{dt} = ax$，得 $a = a$。

(2) 对于方程 $\frac{d^2x}{dt^2} = ax$，分离变量：

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

因此 $\frac{dv}{dx} = ax$，积分得：

$$\int \frac{1}{2} dv^2 = \int \frac{a}{2} dx^2 \implies \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2) = \frac{a}{2}(x^2 - x_0^2)$$

整理得：

$$v = \sqrt{a(x^2 - x_0^2) + v_0^2}$$

又 $v = \frac{dx}{dt}$，故：

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dx}{v(x)} = \int_{t_0}^{t} dt' \implies \int \frac{dx}{\sqrt{A + Bx^2}} = t - t_0$$

解得：

$$x = Ae^{\sqrt{a}t} + Be^{-\sqrt{a}t}$$

另外，设 $\ddot{x} = ax$，令解为 $x = Ae^{\alpha t} + Be^{-\alpha t}$，代入方程得 $\ddot{x} = \alpha^2 x = ax$，故 $\alpha^2 = a$，即 $\alpha = \sqrt{a}$。因此解可写为：

$$x = Ae^{\sqrt{a}t} + Be^{-\sqrt{a}t} = \tilde{A}\cosh\left(\sqrt{a}t + \theta_0\right)$$

若 $a < 0$，则解为：

$$x = Ae^{i\sqrt{-a}t} + Be^{-i\sqrt{-a}t} = \tilde{A}\cos\left(\sqrt{-a}t + \theta_0\right)$$

(3) 对于方程 $\frac{d^2x}{dt^2} = ax + b$，其中 b 与时间 t 无关，其解为：

$$x = Ae^{at} + Be^{-at} + C$$

代入微分方程，得 $0 = aC + b$，解得 $C = -\frac{b}{a}$，因此最终解为：

$$x = Ae^{at} + Be^{-at} - \frac{b}{a}$$

第 21 页

4 微分方程 $\ddot{x}+2\gamma\dot{x}+ax=0$，齐次。设 $x=Ae^{\beta t}$，代入方程得

$$\beta^2+2\gamma\beta+a=0 \implies \beta=-\gamma\pm\sqrt{\gamma^2-a}$$

因此

$$x=e^{-\gamma t}\left[Ae^{t\sqrt{\gamma^2-a}}+Be^{-t\sqrt{\gamma^2-a}}\right]$$

例题 如图所示，质点 m 固定在弹簧上，质点受阻为 $F_f=-bv$，弹簧弹性系数为 k，求运动方程。分析受力为 $F=-b\dot{x}-kx$，运动方程为

$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=0$$

设 $x=Ae^{\lambda t}$，则 $\ddot{x}=\lambda^2 x$，$\dot{x}=\lambda x$，代入得动力学方程

$$m\lambda^2+b\lambda+k=0$$

若 $\frac{b^2}{4m^2}-\frac{k}{m}<0$，令 $\omega^2=\frac{k}{m}-\frac{b^2}{4m^2}$，则解为

$$x=e^{-\frac{b}{2m}t}\left(Ae^{i\omega t}+Be^{-i\omega t}\right)$$

若给此质点一个周期力 $Ce^{i\omega_0 t}$，求解运动方程。动力学方程为

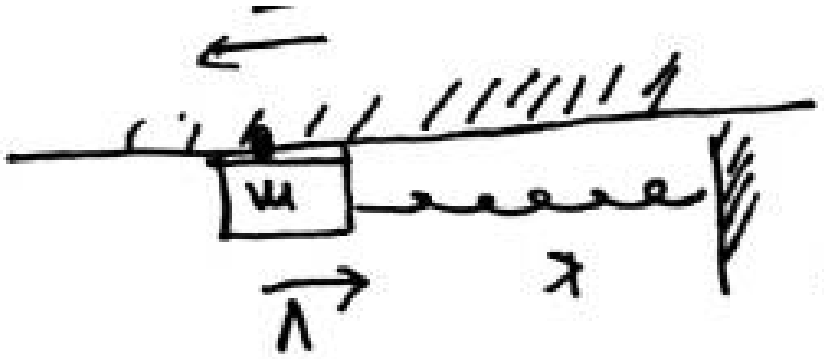
$$m\ddot{x}+b\dot{x}+kx=Ce^{i\omega_0 t}$$

设 $x(t)=Ae^{i\omega_0 t}$，代入微分方程得

$$Ae^{i\omega_0 t}\left(-m\omega_0^2+ib\omega_0+k\right)=Ce^{i\omega_0 t}$$

因此

$$A=\frac{C}{-m\omega_0^2+ib\omega_0+k}$$



图：弹簧-质量-阻尼系统的受力示意图，包含质量块 m、弹簧 k、阻尼力 Ff 和速度 v

第 22 页

21

$$X(t) = \frac{C_0}{-m\omega_0^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

$X(t)$ 是唯一确定，与初始条件无关?? No

我们依旧需要通解：

$$X(t) = Ae^{\omega t} + \frac{C}{-m\omega^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

将 $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = Ce^{i\omega_0 t}$ 代入，得：

$$m\omega^2 Ae^{\omega t} + Ab\omega e^{\omega t} + kAe^{\omega t} + (C_0 \text{ part}) = 0$$

由特征方程 $m\omega^2 + b\omega + k = 0$，因此通解为：

$$X(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t}\left[Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}\right] + \frac{C_0}{-m\omega_0^2 + i\omega_0 b + k} e^{i\omega_0 t}$$

暗示着，分波法，不同频率的振动相叠加。

第 23 页

1.6 非惯性系

$\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{r}'$ $\rightarrow$ 非惯性系 $\rightarrow$ 惯性系 $\vec{v}=\vec{v}_0+\vec{v}'$ $\vec{a}=\vec{a}_0+\vec{a}'$ $m\vec{a}'=\vec{F}$ $m\vec{a}'+m\vec{a}_0=\vec{F}$ 即 $m\vec{a}=m\vec{a}_0+\vec{F}$ 看似有一个非惯性力

1.7 功与能

功：力乘以物体在力的方向所产生的位移。

$$dW=\vec{F}\cdot d\vec{r}=(Fdr)\cos\theta$$

$$W=\int_L\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_L(F_xdx+F_ydy+F_zdz)$$

重力做功：

$$W=\int_L F_zdz=mg(z_2-z_1)$$

弹性力做功：

$$W=\int Fdx=\int_{x_1}^{x_2}-kxdx=\frac{k}{2}(x_1^2-x_2^2)$$

平方反比力：

$$\vec{F}=-G_0\frac{Mm}{r^3}\vec{r}=-G_0\frac{Mm}{r^2}\vec{e}_r$$

功：

$$W=\int\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int\vec{F}\cdot\vec{e}_rdr+\int\vec{F}\cdot\vec{e}_\theta rd\theta$$

$$=-G_0Mm\int_{r_a}^{r_b}\frac{1}{r^2}dr=-G_0Mm\left(\frac{1}{r_b}-\frac{1}{r_a}\right)$$

以上所有例子都对应着，功只跟初末态有关，与路程无关。能量：物体处在某一状态所具有的能量。



图：竖直方向的 z 轴坐标系，标注有 z1、z2、z 刻度



图：水平辅助折线图形，为手绘的线条图

第 24 页

从牛二定律出发

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\dot{\vec{v}}$$

功 $\vec{F} \cdot d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt} \cdot d\vec{r} = md\vec{v} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = md\vec{v} \cdot \vec{v} = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$ 能力的做功. 保守力 $\rightarrow$ 势能 $\int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = W(\vec{r}_1) - W(\vec{r}_2)$ 质点状态动变动能若不是保守力则 $dw = +\vec{F} \cdot d\vec{r}$

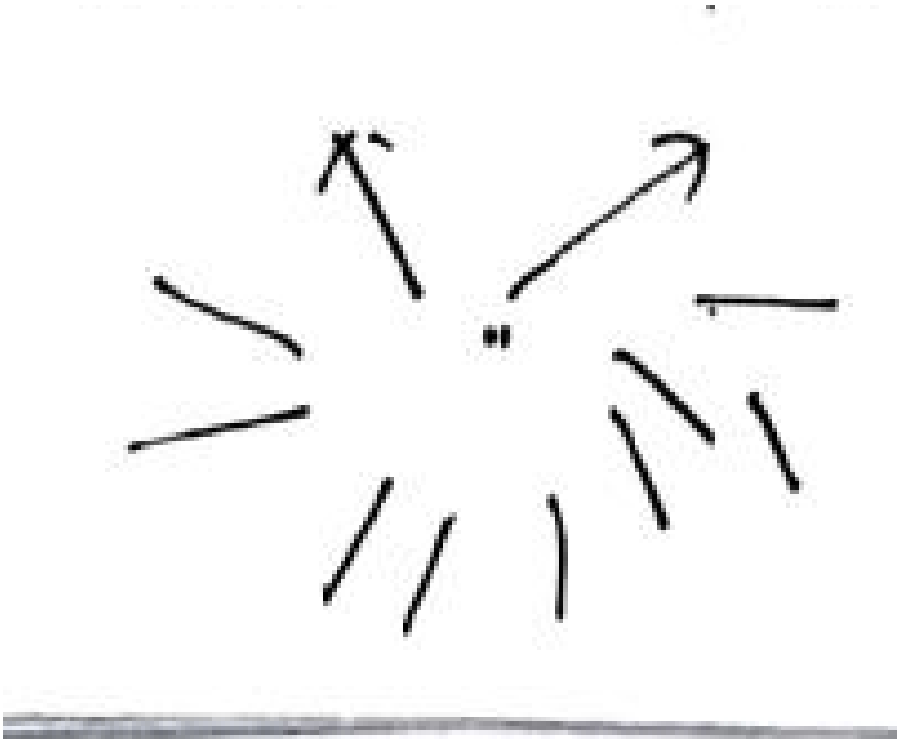
$$\frac{1}{2}mv_1^2 + W(\vec{r}_1) = \frac{1}{2}mv_2^2 + W(\vec{r}_2)$$

力场：假设 $\vec{F}$ 是单值函数，依赖于 x, y, z，如果力是一个单值、有限和可微函数的负梯度

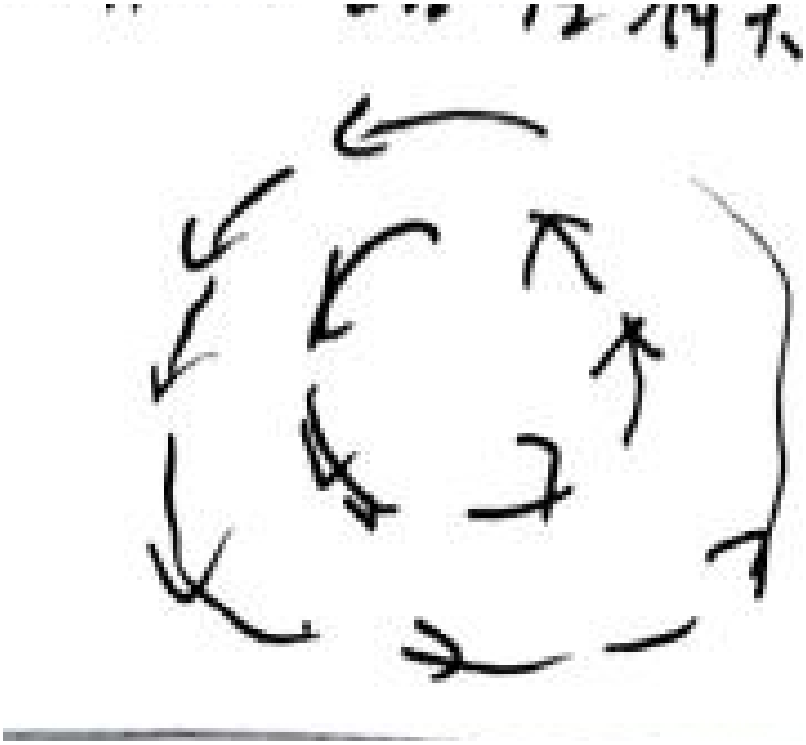
$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right) \quad \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dw = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}dx + \frac{\partial V}{\partial y}dy + \frac{\partial V}{\partial z}dz\right) = -dV \quad \text{全微分}$$

质点在空间沿一条闭合曲线运动，这个力作功为 0. 保守力：重力，弹性力，引力，等. 非保守力：作功与经历的路径有关的力（又叫涡旋力）耗散力：作功与经历的路径有关，总做负功保守力场，散度不为 0 旋度为 0. (23)



图：辐射状力场示意图，箭头从中心向外辐射



图：涡旋状力场示意图，箭头沿闭合曲线环绕

第 25 页

$\oint_P \vec{A}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla}\times\vec{A})\cdot d\vec{S}$

闭合路径积分　面积分

例　设力 $\vec{F}$ 为

$$\begin{cases} F_x = x+2y+z+5 \\ F_y = 2x+y+z \\ F_z = x+y+z-6 \end{cases}$$

求此质点沿螺旋线

$$\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = 7\theta \end{cases}$$

自 $\theta = 0$ 到 $\theta = 2\pi$ 时，力对质点做的功。

解　判断力是否为保守力：

$$\vec{\nabla}\times\vec{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y}\right)\vec{k}$$

$$= (1-1)\vec{i} + (1-1)\vec{j} + (2-2)\vec{k} = \vec{0}$$

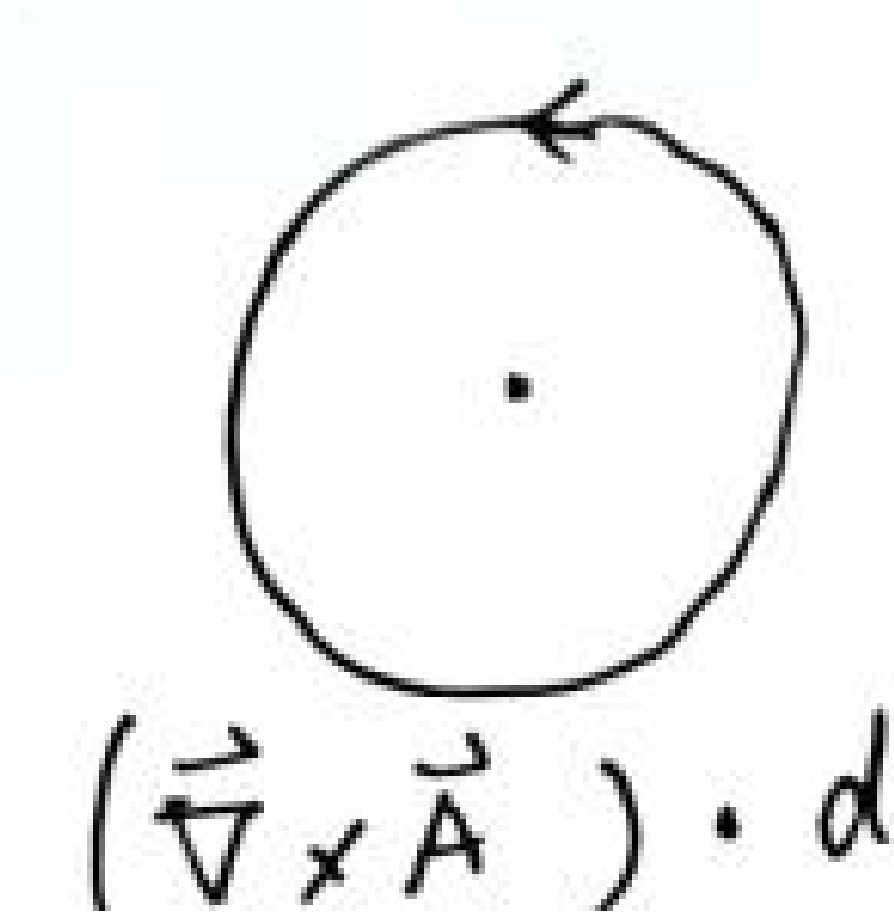
故该力是保守力。

功的微元：

$$dW = \vec{F}\cdot d\vec{r} = (x+2y+z+5)dx + (2x+y+z)dy + (x+y+z-6)dz$$

$$= d\left(\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2} + 2xy + xz + yz + 5x - 6z\right) = -dV$$

$$W = -\left(V(\theta = 2\pi) - V(\theta = 0)\right) = 98\pi^2 - 70\pi$$



图：带箭头的圆形示意图

第 26 页

1.8 质点动力学基本定理与基本守恒定律

(1)

$$\int \vec{F}\,dt = \int \frac{d(m\vec{v})}{dt}dt = \int d(m\vec{v}) = \int d\vec{p}$$

动量定理。

$$\vec{I} = \int dt\,\vec{F}, \quad \vec{p} - \vec{p}_0 = \vec{I}$$

$$\vec{F} = m\vec{a} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

当 $\vec{I} = 0$ 时，$\vec{p} = m\vec{v} = \vec{C}$，动量守恒，微观 + 宏观均成立（多个质点也成立）。

(2)

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \frac{d(m\dot{\vec{r}})}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\vec{r} \times m\dot{\vec{r}}\right) - \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt}\left(m\vec{r} \times \dot{\vec{r}}\right)$$

定义力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$,

$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} = rF\sin\varphi\,\vec{k} = Fd\vec{E}$$

力偶，两个平行力 $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$，作用在 $\vec{r}_1$ 和 $\vec{r}_2$ 两点，

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_1 = \vec{r}_{12} \times \vec{F}_1$$

与坐标原点无关。

定义质点角动量 $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\dot{\vec{r}}$,

$$\vec{M} = \frac{d\vec{J}}{dt}$$

$$\vec{J} = m(y\dot{z} - z\dot{y})\vec{i} + m(z\dot{x} - x\dot{z})\vec{j} + m(x\dot{y} - y\dot{x})\vec{k}$$

合力矩等于角动量对时间的变化率。

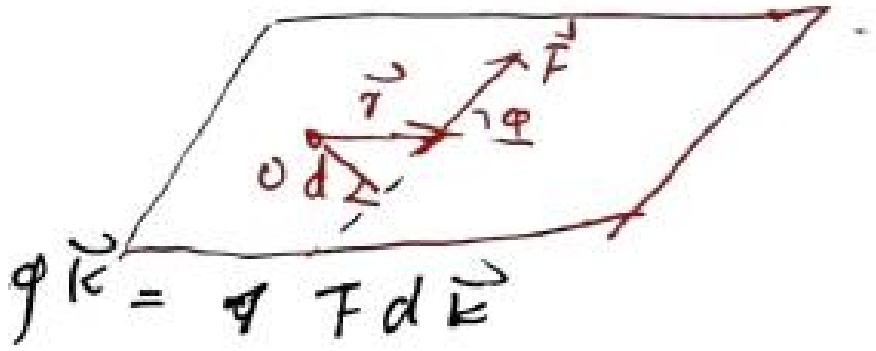
(3) ？诺特定理

$$dW = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

若 $dW = -dV$，则

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + V(\vec{r}_0) = \frac{1}{2}mv^2 + V(\vec{r})$$

$$d\left(V + \frac{1}{2}mv^2\right) = 0$$



图：表示力矩相关的矢量示意图，包含原点 O、位置矢量 r、力矢量 F 及平行四边形

第 27 页

例 质点所受力通过某一个定点，则质点必在一平面上运动。

解 设力心为坐标原点，$\vec{F} \parallel \vec{r}$，则 $\vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$，

$$\begin{cases} m(y\dot{z} - z\dot{y}) = C_1 \\ m(z\dot{x} - x\dot{z}) = C_2 \\ m(x\dot{y} - y\dot{x}) = C_3 \end{cases}$$

且 $xC_1 + yC_2 + zC_3 = 0$，故质点运动在此平面内。或在 t_0 时，$\vec{r}$ 和 $\vec{v}$ 构成平面 P。因 $\vec{J} = \vec{C}$，即 $\vec{r} \times \vec{v} = \vec{C}$，在任意时刻 $\vec{r} \perp \vec{C}$，此即运动平面。

例 轻杆连接重锤，固定 O 点，在竖直平面内运动，$\theta = \theta_0$ 时自由落下，求最低点的速度。

解 (1) 机械能守恒：

$$0 - mgl\cos\theta_0 = \frac{1}{2}mv^2 - mgl\cos\theta$$

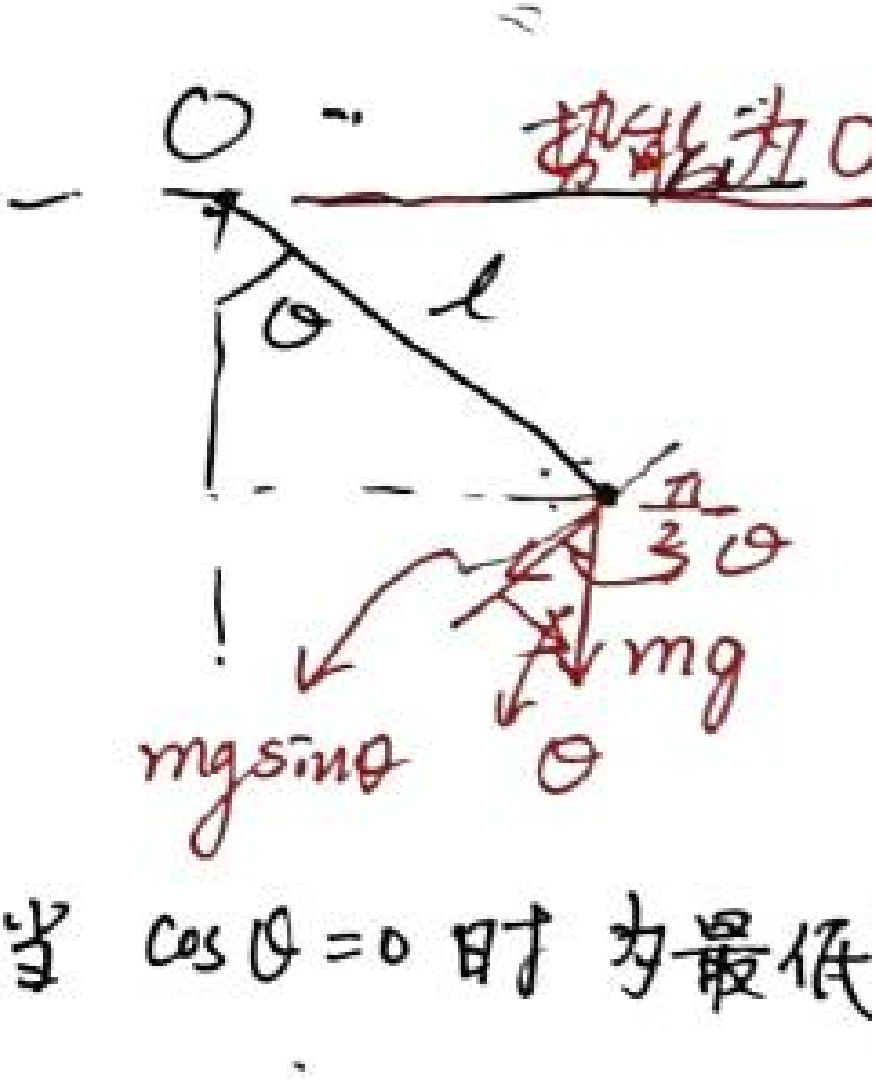
得 $v^2 = 2gl(\cos\theta - \cos\theta_0)$，当 $\cos\theta = 0$ 时为最低点。(2) 极坐标，$v = l\dot{\theta}$，切向速度：

$$m\dot{v} = mg\sin\theta = -ml\ddot{\theta}$$

$$\frac{d\dot{\theta}}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{d\dot{\theta}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin\theta$$

$$d\dot{\theta}^2 = \frac{g}{l}d\cos\theta$$

即 $v^2 = l^2\dot{\theta}^2$，故 $d\left(\frac{v^2}{2} - gl\cos\theta\right) = 0$。



图：轻杆连接重锤的竖直平面运动受力示意图，标注了 O 点、杆长 l、角度 θ、重力 mg 及其分力 mgsinθ

第 28 页

$v^2 = 2gl(-\cos\theta_0 + \cos\theta) = l^2\dot{\theta}^2$

摆动周期

$\dot{\theta} = \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{2g}{l}(\cos\theta - \cos\theta_0)}$

$$T = \int dt = 4\int_0^{\theta_{\max}} \frac{d\theta}{\dot{\theta}} = \sqrt{\frac{8l}{g}}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

当 $\theta \sim 0$ 时，$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2} + \cdots$

$$\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0} = \sqrt{\frac{\theta_0^2}{2} - \frac{\theta^2}{2}}$$

$$\sqrt{2}\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\theta_0^2 - \theta^2}} = \theta_0\sqrt{2}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \theta_0 \times \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$

第 29 页

课堂测验

1 假定一个力学系统，在一惯性系中机械能守恒，在任一惯性系中，机械能是否守恒。

2 在一参考系中，角动量守恒，在另一参考系中，角动量是否守恒。

第 30 页

1.9 有心力

1. 有心力的基本性质 定义：如果运动质点所受的力的作用线始终通过某一定点，这个质点所受的力是有心力，力的大小只跟距离相关，而这个定点则叫做力心。力趋向定点的是引力，离开定点的是斥力。

有心力作用下，质点始终在一平面内运动。

因 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 共线，$\vec{r}\times\vec{F}=0$，则有角动量守恒。

力可表示为 $\vec{F}=F(r)\frac{\vec{r}}{r}$。

极坐标下，力心为原点：

$$\begin{cases} m(\ddot{r}-r\dot{\theta}^2)=F_r=F(r) \\ m(r\ddot{\theta}+2\dot{r}\dot{\theta})=m\frac{1}{r}\frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt}=F_\theta=0 \end{cases}$$

即 $r^2\dot{\theta}=C$。

有心力为保守力，即：

$$\vec{F}(r)=-\vec{\nabla}V(r),\quad \int_{r_1}^{r_2}\vec{F}(r)\cdot d\vec{r}=-\left(V(r_2)-V(r_1)\right)$$

即有

$$\begin{cases} \frac{1}{2}m(\dot{r}^2+r^2\dot{\theta}^2)+V(r)=E \quad \text{为守恒量} \\ mr^2\dot{\theta}=L \quad \text{为守恒量} \end{cases}$$

$\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}$，代入机械能守恒表达式：

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\left(\frac{L^2}{2mr^2}+V(r)\right)=E$$

只是 r 的函数，此即可看作为有效势能。

第 31 页

可解出

$$dr = \sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{L^2}{2mr^2}\right)}dt$$

$$t = \int_{r_0}^{r} \frac{dt}{} = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{(dr/dt)} = \int_{r_0}^{r} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}\left(E - V - \frac{L^2}{2m}\right)}}$$

$$d\theta = \frac{L}{mr^2}dt \implies \theta = L\int_0^t \frac{dt}{mr^2(t)} + \theta_0$$

可解出 $r(t)$ 和 $\theta(t)$。

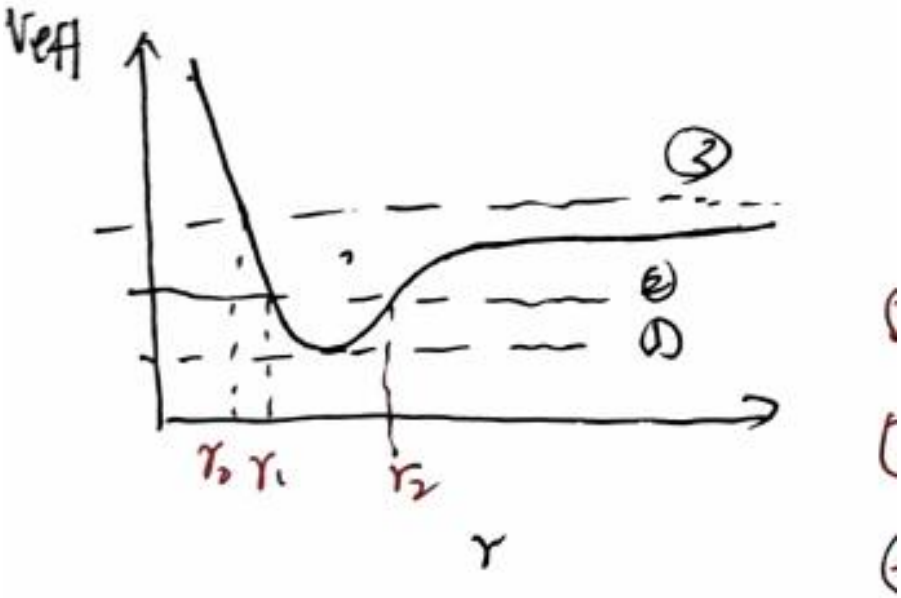
机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r)$$

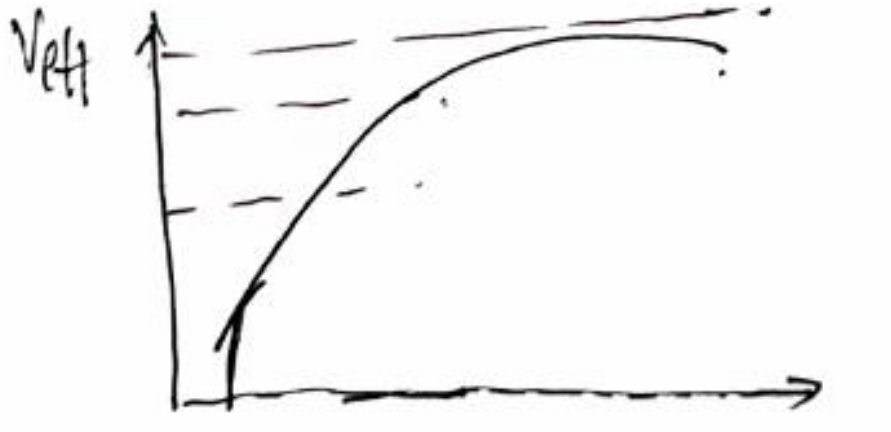
$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} + V(r)$$

$$F_{\text{eff}} = \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = \frac{L}{mr^3} - V'(r) \implies m\ddot{r} = F_{\text{eff}}$$

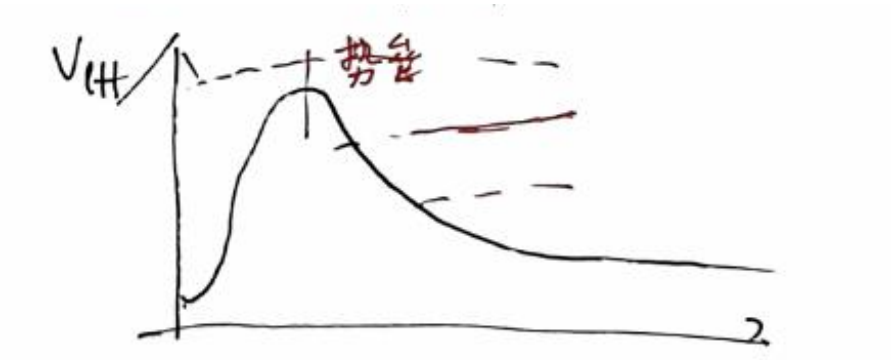
(1) r 不变，$\dot{r} = 0$，圆周运动 (2) r 只能在 r_1, r_2 之间运动 (3) r 只能在 $r_0 - \infty$ 之间，通常不做周期运动



图：有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图，标注了三个不同运动区域



图：单调上升的有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图



图：带有势垒的有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图

第 32 页

测验

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动。

a) 给定角动量 L，在什么时候能够存在稳定的圆形轨道。

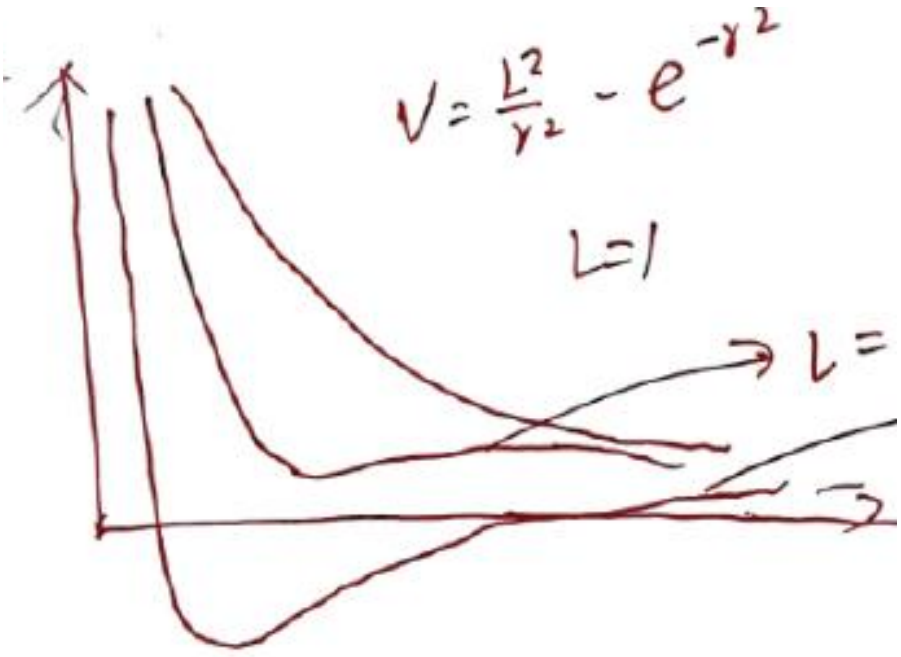
b) 试证明若 L 足够大，则不存在圆形轨道，计算存在圆形轨道所允许的最大角动量。

纵轴为 V_{eff}，有效势能公式为

$$V_{\text{eff}} = \frac{L^2}{r^2} - e^{-r^2}$$

对应角动量 $L = 1$、$L = 1/2$、$L = 1/4$。

右下角标记 24。



图：不同角动量 L（1、1/2、1/4）对应的有效势能 Veff 随径向坐标 r 变化的曲线图

第 33 页

2. 轨道方程—比耐公式 动力学方程

$$\begin{cases} m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = F(r) \\ m\frac{1}{r}\frac{d(r^2\dot{\theta})}{dt} = 0 \end{cases}$$

令 $u = \frac{1}{r}$, $\dot{\theta} = hu^2$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = \frac{d\frac{1}{u}}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{\dot{\theta}}{u^2}\frac{du}{d\theta} = -h\frac{du}{d\theta}$$

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(-h\frac{du}{d\theta}\right) = \frac{d}{d\theta}\left(-h\frac{du}{d\theta}\right)\dot{\theta} = -h^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2}$$

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

叫做比耐公式。

Pierre-Simon Laplace 179 1825 文章中

Binet 1841 re-derived with clear and elegant way

第 34 页

3. 平方反比引力 $F=-\frac{GMm}{r^2}=-\frac{k^2m}{r^2}=-mk^2u^2$

代入比耐公式：

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2}+u\right)=-\frac{F}{m}\implies\frac{d^2u}{d\theta^2}+u=\frac{k^2}{h^2}$$

解得

$$u=C_1\sin\theta+C_2\cos\theta+\frac{k^2}{h^2}=C\cos(\theta-\theta_0)+\frac{k^2}{h^2}$$

即

$$r=\frac{1}{u}=\frac{h^2/k^2}{1+C\cos(\theta-\theta_0)\cdot h^2/k^2}$$

此为圆锥曲线。

代入机械能守恒：

$$\frac{1}{2}m(\dot r^2+r^2\dot\theta^2)+V(r)=E=\frac{1}{2}m\left(\frac{h^2}{r^4}\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2+\frac{h^2}{r^2}-\frac{2k^2}{r}\right)=E$$

可得

$$r=\frac{h^2/k^2}{1+\sqrt{1+\frac{2h^2E}{mk^4}}\cos(\theta-\theta_0)}=\frac{p}{1+e\cos\theta}$$

当 $E=-\frac{mk^4}{2h^2}$ 时，$e=0$，圆；当 $E<0$ 时，$e<1$，椭圆；当 $E=0$ 时，$e=1$，轨道为抛物线；当 $E>0$ 时，$e>1$，双曲线。

第 35 页

4. 开普勒定律 Tycho Brahe 1546–1601 Johannes Kepler 1571–1630 Galileo Galilei 1564–1642 Isaac Newton 1643–1727

开普勒利用第谷 · 布拉赫的观测资料，总结出了三条行星运动的规律。

1. 行星绕太阳作椭圆运动，太阳位于椭圆的一个焦点上
2. 行星和太阳之间的连线，在相等时间内所扫过的面积相等
3. 行星公转的周期的平方和轨道半长轴的立方成正比

开普勒第一定律:

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\theta}$$

x 轴上两个边界 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$，对应的

$$r = \frac{p}{1+e}, \quad r = \frac{p}{1-e}$$

椭圆的直角坐标方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

半长轴 $2a = \frac{p}{1+e} + \frac{p}{1-e} = \frac{2p}{1-e^2}$，即

$$a = \frac{p}{1-e^2}$$

在 $r = \frac{p}{1+e\cos\theta}$ 的坐标坐标系中，当

$$r\cos\theta = -\left(\frac{p}{1-e} - \frac{p}{1-e^2}\right) = -\frac{ep}{1-e^2}$$

时，

$$b^2 = (p - r\cos\theta)^2 - (r\sin\theta)^2 = \frac{p^2}{1-e^2}$$

即半短轴

$$b = \frac{p}{\sqrt{1-e^2}}$$

第 36 页

带入比耐公式

$$F = -mh^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{h^2m'}{pr^2}$$

m 是常数，$\frac{h^2}{p}$ 与什么有关

开普勒第二定律

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d(r^2\theta)}{dt} = \frac{h}{2}$$

可得周期为 $\tau = \frac{2\pi ab}{h}$，又 $dA = \frac{1}{2}r^2d\theta$，故

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = \frac{h}{2}$$

开普勒第三定律

$$\frac{\tau^2}{a^3} = \frac{4\pi^2a^2b^2}{a^3} = \frac{4\pi^2p}{h^2}$$

为常数，与行星无关。

5. 圆形轨道的稳定性 对于圆形轨道，$\frac{du}{d\theta} = 0$，代入得

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

可得

$$h^2 = -\frac{F}{mu^3} = \frac{P(u)}{u^3}$$

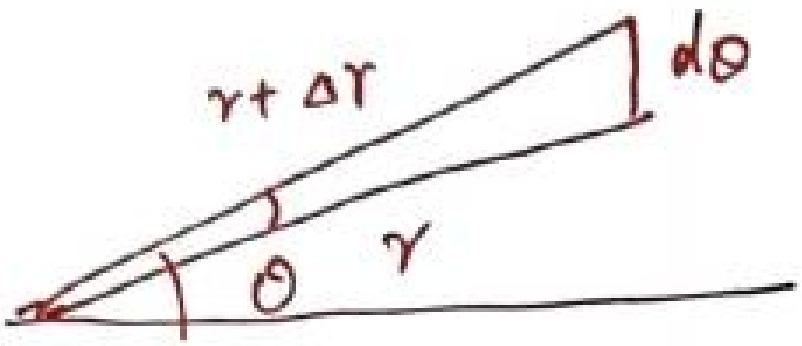
又 $h^2 = r^4\dot{\theta}^2 = r^2v^2 = v^2/u^2$，即

$$v = \sqrt{\frac{P(u)}{u}}$$

$P = -\frac{F}{m}$ 即只要在 r 处垂直于 $\vec{r}$ 的抛射速度 $v > \sqrt{\frac{P(u)}{u}}$，可做圆周运动。

稳定定义：当质点受到微小扰动而偏离原来轨道后，如果还保持在原来轨道近邻，那么原来的轨道是稳定的；反之就是不稳定的。

28



图：极坐标扇形微元几何图，标注了 r、θ、dr、dθ

第 37 页

比耐公式

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2}+u\right)=P(u)$$

$$p=-\frac{F}{m}$$

引入扰动 $u=u_0+\xi$，其中 u_0 为圆形轨道（原轨道），$\xi \ll u$ 为小量。

$$\frac{d^2u}{d\theta^2}=\frac{d^2\xi}{d\theta^2}$$

比耐公式：

$$h^2u^2\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+h^2u^3=P(u)$$

$$P(u)=P(u_0)\left(1+\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}+\mathcal{O}(\xi^2)\right)$$

$$h^2u^3=h^2(u_0+\xi)^3=h^2u_0^3+3h^2u_0^2\xi+\mathcal{O}(\xi^2)$$

代入比耐公式得：

$$h^2u_0^2\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+h^2u_0^3+3h^2u_0^2\xi=P(u_0)+\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}$$

原来轨道方程：

$$h^2u_0^3=P(u_0)$$

代入整理：

$$\frac{P(u_0)}{u_0}\left(\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+3\xi\right)=\xi\frac{P'(u_0)}{P(u_0)}$$

$$\frac{d^2\xi}{d\theta^2}+\xi\left(3-\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}\right)=0$$

解为：

$$\xi=Ae^{\theta\sqrt{\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3}}+Be^{-\theta\sqrt{\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3}}$$

当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3>0$ 时，ξ 随 θ 指数放大，发散；当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3=0$ 时，$\xi=A\theta+B$，随 θ 线性变大，发散；当 $\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}-3<0$ 时，为振荡函数；当 $F=-\frac{k^2m}{r^k}$ 时，$\frac{u_0P'(u_0)}{P(u_0)}=k-3$，当 k<3 时存在稳定圆轨道。 (29)

第 38 页

拉普拉斯-龙格-楞次矢量.

$\vec{A}=\vec{p}\times\vec{L}-mk\vec{e}_r$　沿椭圆长轴指向近日点.

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\vec{p}\times\vec{L}\right)-mk\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$
$$=\left(\frac{d}{dt}\vec{p}\right)\times\vec{L}+\vec{p}\times\frac{d\vec{L}}{dt}-mk\frac{d\vec{e}_r}{dt}$$

其中 $\frac{d\vec{L}}{dt}=0$.

$$\frac{d\vec{p}}{dt}\times\vec{L}=\left(-\frac{k}{r^3}\vec{r}\right)\times\left(m(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right)$$
$$=-\frac{mk}{r^3}\left(\vec{r}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})\right)$$

向量三重积公式：$\vec{a}\times(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}(\vec{a}\cdot\vec{c})-\vec{c}(\vec{a}\cdot\vec{b})$，因此

$$\vec{r}\times(\vec{r}\times\dot{\vec{r}})=\vec{r}(\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}})-\dot{\vec{r}}r^2$$

又 $\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}}=r\dot{r}$.

代入得：

$$\frac{d\vec{p}}{dt}\times\vec{L}=-\frac{mk}{r^3}\left(\vec{r}(\vec{r}\cdot\dot{\vec{r}})-r^2\dot{\vec{r}}\right)=mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)$$

$$\frac{d\vec{e}_r}{dt}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\vec{r}}{r}\right)=\frac{r\dot{\vec{r}}-\dot{r}\vec{r}}{r^2}$$

$$\frac{d\vec{A}}{dt}=mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)-mk\left(\frac{\dot{\vec{r}}}{r}-\frac{\dot{r}\vec{r}}{r^2}\right)=0$$

(1) $\vec{A}\cdot\vec{r}=Ar\cos\theta=L^2-mkr$，则

$$r=\frac{L^2/(mk)}{1+\frac{4}{mk}\cos\theta}$$

圆锥曲线方程.

(2) 对称性：平方反比力，$SO(3)$ 对称性 → 角守恒，有 $SO(4)$ 对称性.

(3) 泡利 1926 年用 RL 算符与角动量算符对易计算氢原子能级.

(4) 分析进动 5 相.

(29) - 2

第 39 页

1.9.6 α 粒子散射 α 粒子（氦-4）打在金箔，α 粒子含 2 质子 +2 中子，金核含 79 质子 +118 中子。以金核为中心，力为

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{r^2} = \frac{k'}{r^2}$$

势能

$$V = \frac{k'}{r}$$

机械能

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{k'}{r} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) + \frac{k'}{r} = E$$

E 恒大于零，轨道方程

$$r = \frac{h^2/k^2}{1 + \sqrt{1 + 2h^2E/mk^4}\cos\theta}$$

偏心率 $e > 0$，轨道为双曲线，φ 为偏转角。初始条件：$\theta = \pi$，$r \to \infty$，$r\sin(\pi - \theta) = r\sin\theta = \rho$ 为截距。角动量：$mv_0\rho$，$h = v_0\rho$ 为常量。比耐公式：

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{k'}{m}u^2$$

化简得

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u + \frac{k'}{mh^2} = 0$$

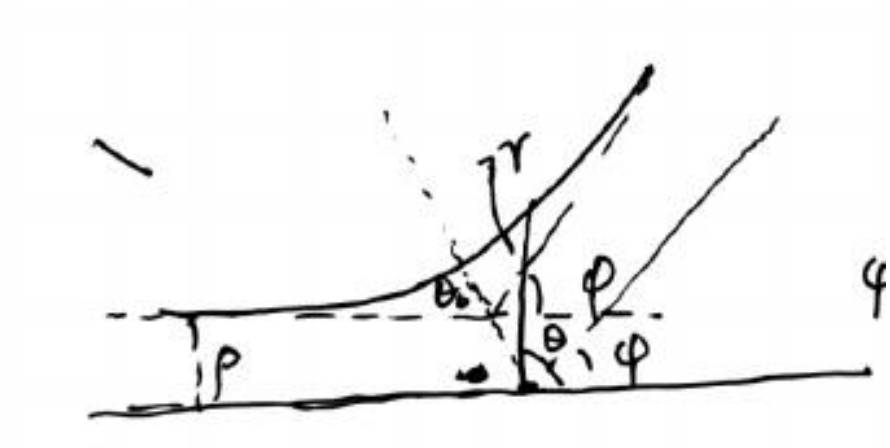
解为

$$u = A\cos\theta + B\sin\theta - \frac{k'}{mh^2}$$

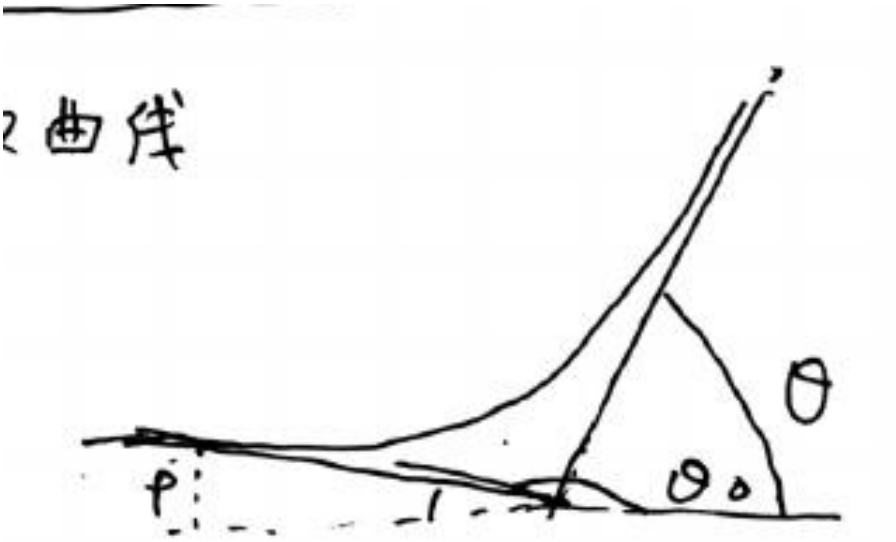
1.9.6.1



图：α 粒子靠近金核受斥力作用偏转远离的示意图



图：α 粒子散射轨迹示意图，标注偏转角 ϕ 和瞄准距离 ρ



图：α 粒子散射的双曲线轨道示意图，标注散射角 θ

第 40 页

边界条件：$\theta \to \pi$，$u = \frac{1}{r} = 0$

$$-A - \frac{k'}{mh^2} = 0 \implies A = -\frac{k'}{mh^2}$$

$\theta \to \pi$，$\frac{u}{\sin\theta} = \rho \implies B = \frac{1}{\rho}$

$$\frac{1}{r} = -\frac{k'}{mh^2}(1 + \cos\theta) + \frac{1}{\rho}\sin\theta$$

当 $r \to \infty$ 时，

$$\begin{cases} (1) & \theta = \pi \\ (2) & -\frac{k'}{mh^2}(1 + \cos\phi) + \frac{1}{\rho}\sin\phi = 0 \end{cases}$$

$$\rho = \frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}$$

ρ 越大，偏转角越小。

散射截面：定义 n 为入射粒子束单位时间内通过粒子单位截面积的粒子数目。dN：单位时间内在 $\phi \sim \phi + d\phi$ 内散射的粒子数。

$$d\sigma = \frac{dN}{n} = \text{假设粒子均匀入射}$$

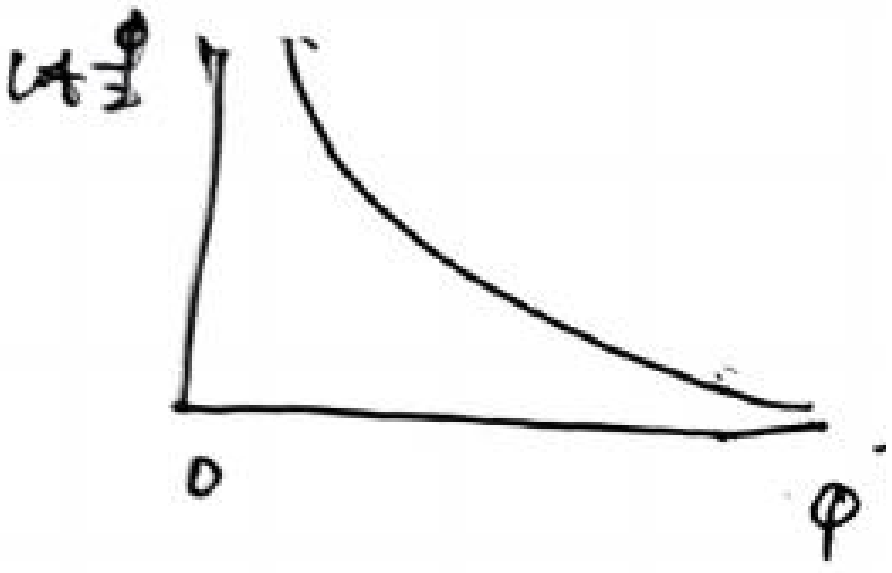
$$d\sigma = 2\pi\rho d\rho = -2\pi\rho\frac{d\rho}{d\phi}d\phi, \quad dN = n \times 2\pi\rho d\rho$$

由 $\rho = \frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}$，代入得：

$$d\sigma = -2\pi\frac{k'}{mv_\infty}\cot\frac{\phi}{2}\cdot\frac{k'}{mv_\infty}\cdot\left(-\frac{1}{2}\frac{1}{\sin^2\frac{\phi}{2}}\right)d\phi$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{k'}{mv_\infty}\right)^2\frac{2\pi\sin\phi}{\sin^4\frac{\phi}{2}}d\phi$$

1.9.6.2 (31)



图：散射相关的极坐标曲线，纵轴为 l，横轴为 ϕ，范围 0 到 π

第 41 页

散射截面在小 ϕ 角处是发散的

1912–1917 年卢瑟福散射实验 α 粒子质量：$m = 6.644 \times 10^{-27}$ kg

α 粒子电荷：$q = 2 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C

金核电荷：$Q = 79 \times 1.6 \times 10^{-19}$ C

α 粒子速度：$v = 2 \times 10^{7}$ m/s

真空介电常数：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9 \times 10^{9}$ N $\cdot$ m^{2}C^{-2}

若

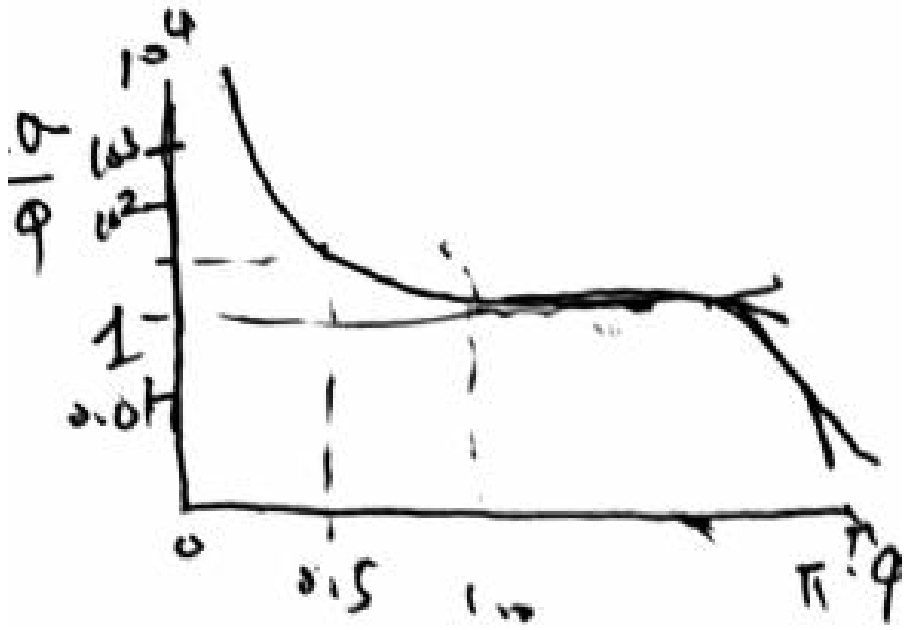
$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qQ}{r_0}$$

动能完全转化为势能

得

$$r_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2qQ}{mv^2} \approx 2.7 \times 10^{-14} \text{ m}$$

1.9.6,3 (32)



图：散射截面随散射角变化的曲线图

第 42 页

有心力，散射截面示例

例 1 求质点在半径为 a 的刚性球上散射的有效截面。(即当 $r<a$ 时 $U=\infty$，当 $r>a$ 时 $U=0$)

解：图示，两条直线（入射，出射）与撞击点的半径对称，

$$\rho = a\sin\varphi = a\sin\frac{\pi-\theta}{2} = a\cos\frac{\theta}{2}, \quad \theta = \pi - 2\varphi$$

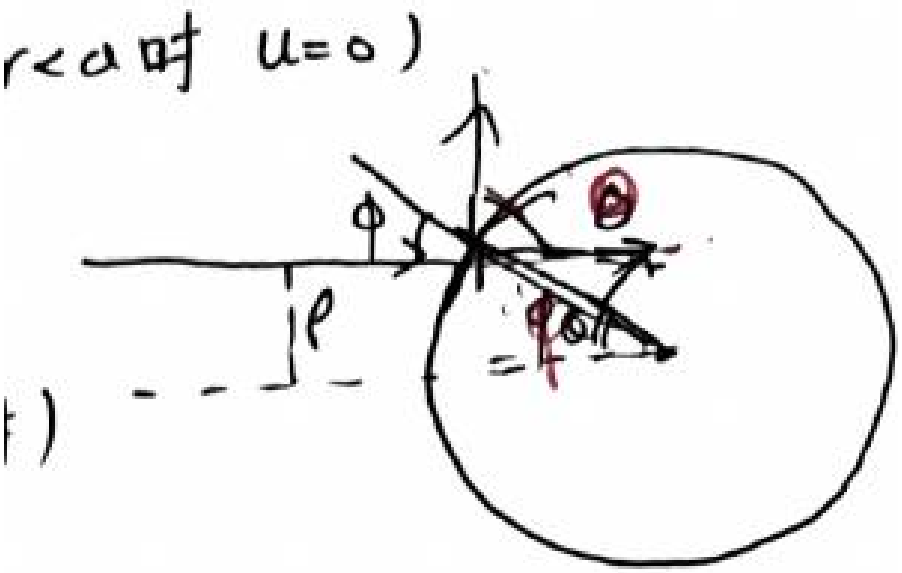
其中 $0<\varphi<\frac{\pi}{2}$，$0<\theta<\pi$。

散射截面定义：

$$d\sigma = 2\pi\rho d\rho = \frac{1}{2}\cdot 2\pi a^2\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}d\theta = \frac{1}{2}\pi a^2\sin\theta d\theta$$

对角度积分，得

$$\sigma = \pi a^2$$



图：质点在半径为 a 的刚性球上散射的几何示意图，标注了入射、出射光线及相关角度参数

第 43 页

1. 质点在势能 $V(x) = -cx^n e^{-ax}$ 下运动，求平衡点附近的小振动频率。

解：平衡点可由下式解出：

$$0 = \frac{dV}{dx} = -cx^{n-1}e^{-ax}(n - ax)$$

即 $x = \frac{n}{a}$ 处。

势能在 $x = x_0 + y$ 处展开，二阶导数为：

$$V''(x) = -cx^{n-2}e^{-ax}\left((n - 1 - ax)(n - ax) - ax\right)$$

代入 $x = x_0 = \frac{n}{a}$，得：

$$= -c\left(\frac{n}{a}\right)^{n-2} e^{-n} \cdot (-n)$$

因此小振动的势能近似为：

$$V(y) = \frac{1}{2}V''(x_0)y^2$$

运动方程为：

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{cn^{n-1}e^{-n}}{a^{n-2}} \cdot y$$

振动频率 ω 满足：

$$\omega = \sqrt{\frac{V''(x_0)}{m}} = \sqrt{\frac{ce^{-n}n^{n-1}}{ma^{n-2}}}$$

2. 有心力场中角动量守恒：

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v} = \vec{r} \times m\dot{\vec{r}}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m\dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \frac{d(m\dot{\vec{r}})}{dt} = m\dot{\vec{r}} \times \dot{\vec{r}} + \vec{r} \times \vec{f}(r)$$

$$= 0$$

第 44 页

有效势练习题

质点在势场 $V(r) = -V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$ 中运动。

(a) 给定角动量 L，在什么时候存在圆形轨道?

(b) 若 L 足够大，则不存在圆形轨道，求圆形轨道允许的最大值。

解：中心力场中有效势为

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - V_0 e^{-\lambda^2 r^2}$$

圆形轨道存在的条件为

$$V'_{\text{eff}}(r) = -\frac{L^2}{mr^3} + 2V_0\lambda^2 e^{-\lambda^2 r^2} r = 0$$

得

$$L^2 = 2mV_0\lambda^2 r^4 e^{-\lambda^2 r^2}$$

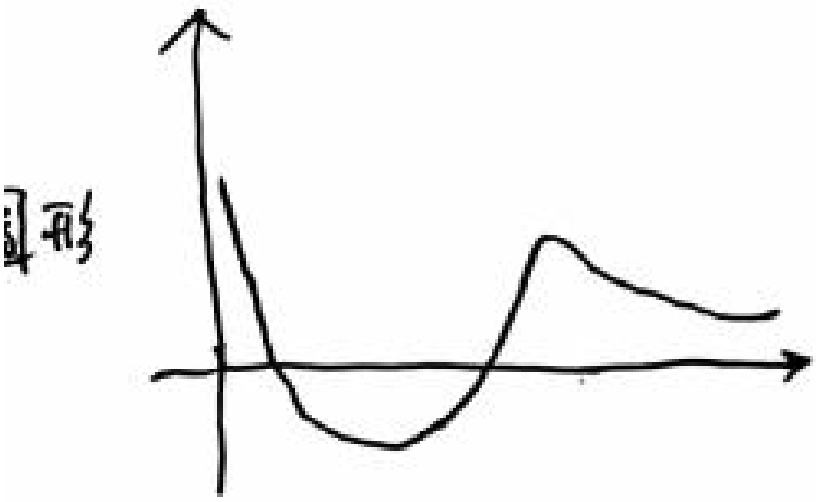
只要 L 不太大，V_{eff} 为，可以存在圆形轨道。

(b)

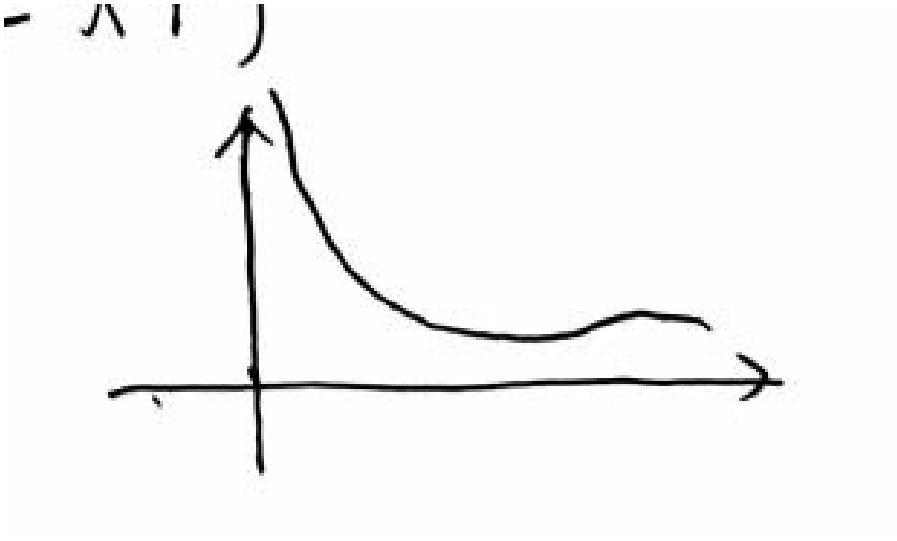
$$\frac{dL^2}{dr} = 8mV_0\lambda^2 r^3 e^{-\lambda^2 r^2} - 4mV_0\lambda^4 r^5 e^{-\lambda^2 r^2} = 4mV_0\lambda^2 r^3 e^{-\lambda^2 r^2}(2 - \lambda^2 r^2)$$

当 $r^2 = \frac{2}{\lambda^2} = r_0^2$ 时，L 最大，

$$L^2_{\max} = \frac{8mV_0}{\lambda^2 e^2}$$



图：有效势能 Veff 随径向距离 r 变化的曲线图



图：角动量平方 L^2 随径向距离 r 变化的曲线图

第 45 页

有心力有效势能

例 给定角动量 L, 求解势能函数 $V(r)$, 使得质点的运行轨迹为螺旋曲线 $r = r_0 e^{a\theta}$, 设能量 $E = 0$。

解: $\dot{r} = \frac{dr}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} = ar\dot{\theta} = ar \cdot \frac{L}{mr^2}$

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = 0$$

代入 $\dot{r}^2 = \frac{a^2L^2}{m^2r^2}$, 得:

$$E = \frac{1}{2}m \cdot \frac{a^2L^2}{m^2r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = \frac{a^2L^2}{2mr^2} + \frac{L^2}{2mr^2} + V(r) = 0$$

解得:

$$V(r) = -\frac{(1+a^2)L^2}{2mr^2}$$

例 斥力, 同号两个电荷, 求其轨道方程, 势能 $V = \frac{k^2}{r}$。

解: 比耐公式:

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{F}{m}$$

其中 $u = 1/r$。力为:

$$F = -\frac{dV}{dr} = \frac{k^2}{r^2}$$

力沿径矢方向, 远离力心。代入比耐公式:

$$h^2u^2\left(\frac{d^2u}{d\theta^2} + u\right) = -\frac{k^2}{mr^2} = -\frac{k^2u^2}{m}$$

两边除以 u^2 $(u \neq 0)$, 得:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{k^2}{mh^2}$$

解得:

$$u = -\frac{k^2}{mh^2} + A\cos(\theta - \theta_0)$$

轨道方程:

$$r = \frac{1}{u} = \frac{-\frac{k^2}{mh^2}}{1 + A \cdot \frac{k^2}{mh^2}\cos(\theta - \theta_0)}$$

又 $\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{h}{r^2}\frac{dr}{d\theta}$, 且能量方程:

$$\frac{1}{2}m\left(\frac{h^2}{r^4}\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + \frac{h^2}{r^2}\right) + \frac{k^2}{r} = E$$

第 46 页

解得轨道方程

$$r=\frac{-h^2/(k^2m)}{1+\sqrt{1+\frac{2h^2E}{k^4m^3}}\cos(\theta-\theta_0)}$$

$$e=1+\frac{2h^2E}{k^4m^3}$$

$$E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+\frac{k^2}{r}>0$$

曲线为双曲线。

例质点在势能 $V(r)=\beta r^2$，证时质点轨道为椭圆解机械能守恒

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2+\frac{L^2}{2mr^2}+\beta r^2=E$$

$$\dot{r}=\frac{dr}{d\theta}\dot{\theta}=\frac{L}{mr^2}\frac{dr}{d\theta}$$

$$\left(\frac{1}{r^2}\frac{dr}{d\theta}\right)^2=\frac{2mE}{L^2}-\frac{1}{r^2}-\frac{2m\beta r^2}{L^2}$$

令 $u=\frac{1}{r}$，$-du=-\frac{1}{r^2}dr$ 令 $y=\frac{1}{r^2}$，$dy=-2\frac{1}{r^3}dr$

$$\left(\frac{1}{2}\frac{dy}{d\theta}\right)^2=\frac{2mEy}{L^2}-y^2-\frac{2m\beta}{L^2}$$

$$=-\left(y-\frac{mE}{L^2}\right)^2-\frac{2m\beta}{L^2}+\left(\frac{mE}{L^2}\right)^2=\left(\frac{mE}{L}\right)^2\left(1-\frac{2\beta L^2}{mE^2}\right)$$

令 $z=y-\frac{mE}{L^2}$

$$\left(\frac{dz}{d\theta}\right)^2=-4z^2+4B^2\implies z=B\cos\left[2(\theta-\theta_0)\right]$$

第 47 页

$z=\frac{1}{r^2}-\frac{mE}{L^2}$　选 $\theta_0=0$ 作为边界条件

得

$$\frac{1}{r^2}=z+\frac{mE}{L^2}=\sqrt{\frac{mE}{L^2}\left(1-\frac{\beta L^2}{mE^2}\right)}\cos 2\theta+\frac{mE}{L^2}$$
$$=\frac{mE}{L^2}\left(1+\sqrt{1-\frac{2\beta L^2}{mE^2}}\cos 2\theta\right)$$

$$\left(r^2\cos 2\theta=r^2\left[\cos^2\theta-\sin^2\theta\right]=x^2-y^2\right)$$
$$1=\frac{mE}{L^2}\left((1+\varepsilon)x^2+(1-\varepsilon)y^2\right)$$

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$
$$a=\sqrt{\frac{L^2/mE}{1+\varepsilon}},\quad b=\sqrt{\frac{L^2/mE}{1-\varepsilon}}$$

第 48 页

第一章练习题

(1) 质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}_1$ 从一个势能为常数 U_1 的半空间运动到另一个势能为常数 U_2 的半空间，求质点运动方向的通改变。

解：势能分界面上，梯度为 0，方向上。质点受力为 0，于是有

$$\begin{cases} v_1 \sin\theta_1 = v_2 \sin\theta_2, \\ \dfrac{1}{2}mv_1^2 + U_1 = \dfrac{1}{2}mv_2^2 + U_2 \end{cases}$$

得

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{1 + \frac{2}{mv_1^2}(U_1 - U_2)}$$

类似与光子折射。

(2) 试求被半径为 a、深度为 U_0 的球形势阱（当 $r > a$ 时 $U = 0$，当 $r < a$ 时 $U = -U_0$）散射的有效截面。

解：

$$\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} = n, \quad n = \sqrt{1 + \frac{2U_0}{mv^2}}$$

偏转角为

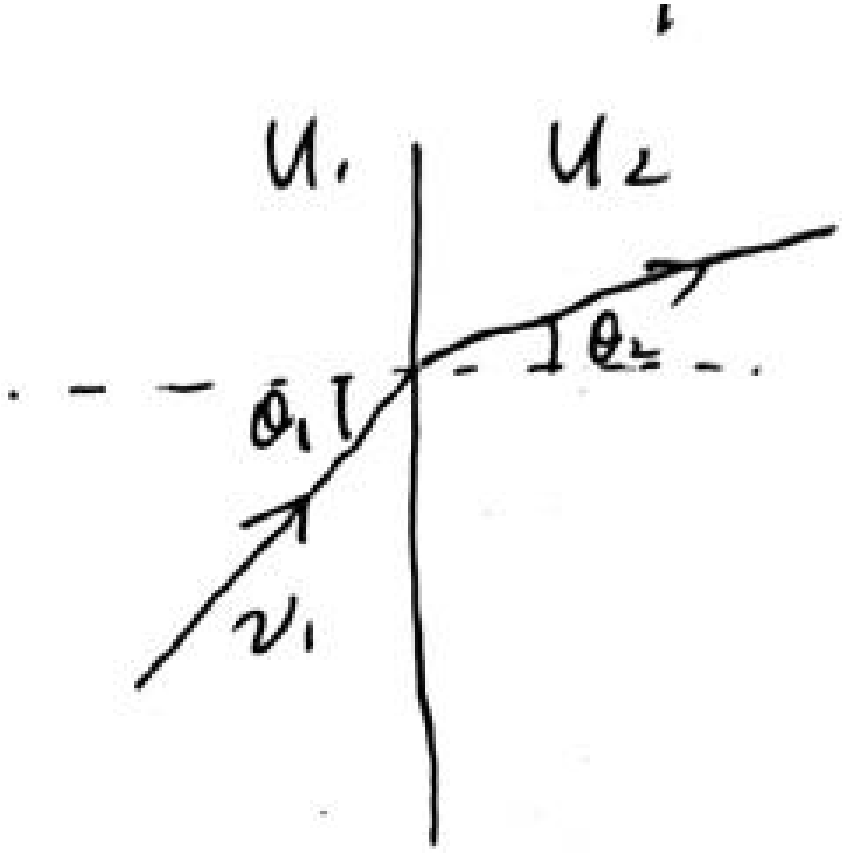
$$\chi = 2(\alpha - \beta)$$

$$\begin{cases} \dfrac{\sin\left(\alpha - \frac{\chi}{2}\right)}{\sin\alpha} = \cos\dfrac{\chi}{2} - \cot\alpha \cdot \sin\dfrac{\chi}{2} = \dfrac{1}{n}, \\ a\sin\alpha = \rho \end{cases}$$

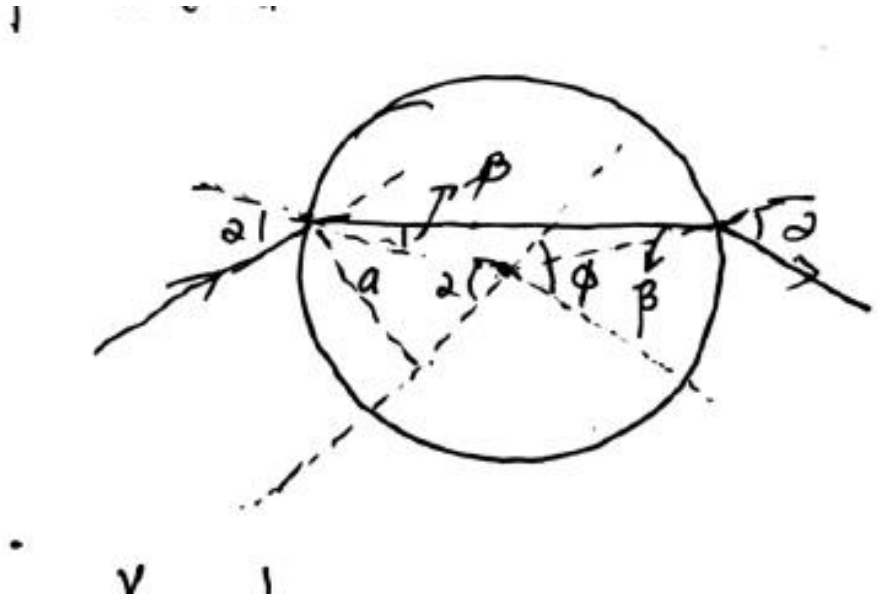
$$\cos\frac{\chi}{2} - \frac{\sqrt{1 - \rho^2/a^2}}{\rho/a}\sin\frac{\chi}{2} = \frac{1}{n}$$

消去 α 可得

$$\rho^2 = a^2 \frac{n^2 \sin^2\frac{\chi}{2}}{n^2 + 1 - 2n\cos\frac{\chi}{2}}$$



图：质点在势能分界面的折射示意图，含速度 v_1、角度 $\theta_1\theta_2$、势能 U_1U_2



图：球形势阱的散射示意图，含入射出射角度 $\alpha\beta\chi$、瞄准距离 ρ

第 49 页

$$d\sigma = 2\pi\rho\, d\rho$$

$$= \pi d\rho^2$$

$$= \frac{a^2n^2}{4\cos\frac{\chi}{2}} \cdot \frac{\left(n\cos\frac{\chi}{2} - 1\right)\left(n - \cos\frac{\chi}{2}\right)}{\left(1 + n^2 - 2n\cos\frac{\chi}{2}\right)^2} \cdot 2\pi\sin\chi\, d\chi$$

$$= \frac{\pi a^2n^2}{2}\sin\frac{\chi}{2} \cdot \frac{\left(n\cos\frac{\chi}{2} - 1\right)\left(n - \cos\frac{\chi}{2}\right)}{\left(1 + n^2 - 2n\cos\frac{\chi}{2}\right)^2} d\chi$$

由于 $0 < \rho < a$ 时存在散取要求 $0 \le \cos\frac{\chi}{2} \le \frac{1}{n}$

$$\int d\sigma = \int_{\frac{1}{n}} d\cos\frac{\chi}{2}\left(\frac{d\sigma}{d\cos\frac{\chi}{2}}\right) = \pi a^2$$